



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Formation-R-perfectionnement

Module Création de graphiques avec ggplot2

0.1 Sommaire

1 - Le package ggplot2	8 - Les courbes
2 - Initialisation d'un graphique	9 - Les camemberts
3 - Les différentes géométries de graphiques	10 - Les boîtes à moustaches
4 - Croisement avec une autre variable	11 - Ajout de libellés
5 - Les diagrammes en barres	12 - Habillage du graphique
6 - Les histogrammes	13 - Sauvegarde du graphique
7 - Les nuages de points	14 - Liens



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

0.2 Avant-propos

Ce diaporama de formation a été rédigé dans le but d'être le support visuel des formations dispensées au **SSM Agriculture**.

Ces formations s'adressent à des agents qui ont suivi **la formation R initiation**.



0.3 Avant-propos

Elles sont données en présentiel sur une durée **de trois journées**, les modules de cette formation sont ajustables suivants le choix des agents.

Champ couvert par cette formation

Ce support couvre les rappels et compléments sur R et l'environnement du Minsitère.

Pour information, Les Modules de la formation R-perfectionnement sont:

- 01 - Module Rappels
- 02 - Module Fonctions
- 03 - Module Cartes statiques et interactives
- 04 - Module Création de graphiques avec ggplot2
- 05 - Module Quarto
- 06 - Module Parquet
- 07 - Module Initiation à l'écriture d'applications Shiny

Ils sont orientés pour être utiles aux agents du SSM SSM Agriculture et se concentrent sur une utilisation de R via [RStudio](#) qui est mise à disposition des agents sur la plateforme interne Cerise basée sur RStudio Workbench.



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

1 Le package ggplot2





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

1.1 Le package ggplot2

Le package ggplot2 :

- Créé par Hadley Wickham
- Construit autour de la « grammaire des graphiques » (gg) qui décompose chaque graphique en un ensemble d'éléments sur lesquels le package permet de jouer indépendamment
- **Objectif** : réaliser des graphiques complexes et personnalisés à partir d'un fichier détail, d'un fichier détail pondéré ou de données agrégées
- **Site officiel** : <http://ggplot2.tidyverse.org/reference/>



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2 Initialisation d'un graphique

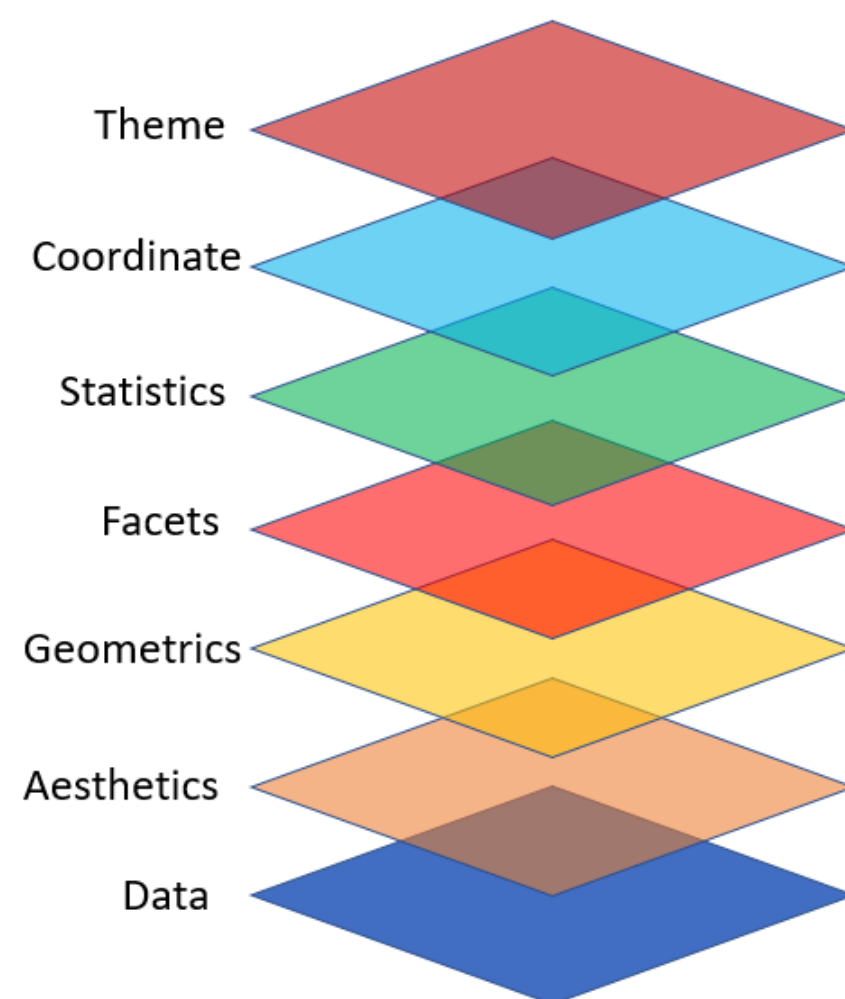




MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2.1 Initialisation d'un graphique



Un graphique est composé:

- des données
- des paramètres esthétiques : les variables à représenter $\Rightarrow$ `aes()`
- une géométrie $\Rightarrow$ `geom_*`
- des vignettes éventuelles $\Rightarrow$ `facet_*`
- des éléments d'échelle $\Rightarrow$ `scale_*`
- un système de coordonnées $\Rightarrow$ `coord_*`
- des éléments d'habillage du graphique (apparence, titre, ajout de texte, etc.) $\Rightarrow$ `theme()`

Un graphique s'initialise avec la fonction `ggplot()` puis chaque élément est ajouté aux autres avec un `+`



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2.2 Initialisation d'un graphique

Initialisation du graphique avec la fonction `ggplot()`.

On déclare :

- `data` : la table contenant les données à représenter
- `mapping` : éventuellement, la ou les variables à représenter L'argument mapping requiert l'utilisation de la fonction `aes()` (pour aesthetic mappings). Les variables à représenter sont indiquées dans cette fonction par les paramètres `x` et `y`.

⇒ ce sont les bases du graphique, sur lesquelles on va afficher ensuite les données



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

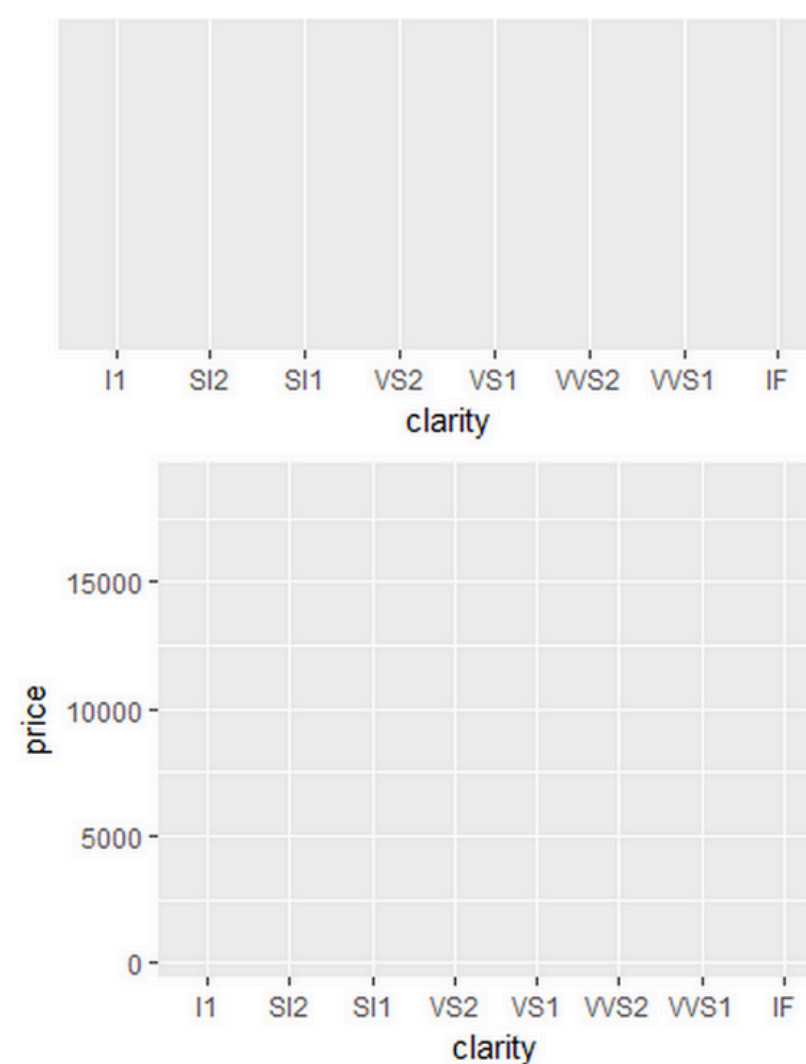
2.3 Initialisation d'un graphique

Initialisation d'un graphique, les axes x et y sont créés mais **aucune géométrie** n'est utilisée pour représenter les données.

Exemples :

```
ggplot(data = diamonds,  
       mapping = aes(x = clarity))
```

```
ggplot(data = diamonds,  
       mapping = aes(x = clarity, y = price))
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2.4 Utilisation de la fonction `aes()`

L'appel de la fonction `aes()` peut se faire :

- Dans l'initialisation du graphique avec `ggplot()`

```
1 ggplot(data = diamonds, mapping = aes(x = clarity, y = price)) +  
2   geom_bar(stat = "identity")
```

- Dans la fonction de géométrie => utile si on souhaite superposer plusieurs géométries avec des paramètres esthétiques différents.

```
1 ggplot(data = diamonds) +  
2   geom_bar(aes(x = clarity, y = price),  
3           stat = "identity")
```

- En dehors des autres fonctions.

```
1 ggplot(data = diamonds) +  
2   aes(x = clarity, y = price) +  
3   geom_bar(stat = "identity")
```

Les 3 écritures sont équivalentes.

Par défaut, chaque fonction de géométrie hérite des paramètres esthétiques précédents.



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3 Les différentes géométries de graphiques



3.1 Les différentes géométries de graphiques

Déclaration de la géométrie du graphique avec les fonctions de la forme `geom_XXX()`.

Les géométries les plus courantes sont :

- `geom_bar()` et `geom_col()` → graphiques en barres (équivalent de `barplot()`)
- `geom_histogram()` → histogramme (équivalent de `hist()`)
- `geom_point()` → nuage de points (équivalent de `plot()`)
- `geom_line()` → points reliés par un segment
- `geom_boxplot()` → boxplot (équivalent de `boxplot()`)



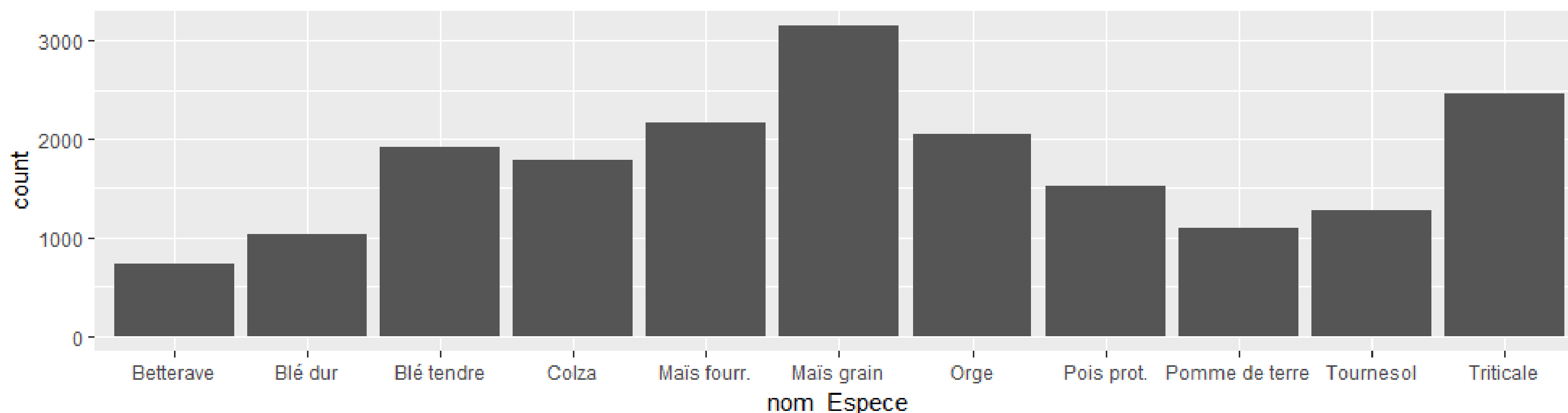


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3.2 Les diagrammes en barre

```
### Un premier exemple : le diagramme en barre
### Nombre d'exploitations enquêtées pour PKGC17 par espèce (historiques)
ggplot(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = nom_Espece)) + geom_bar()
# ou
ggplot(data = donnees_gc2) + geom_bar(mapping = aes(x = nom_Espece))
# ou
ggplot() + geom_bar(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = nom_Espece))
```



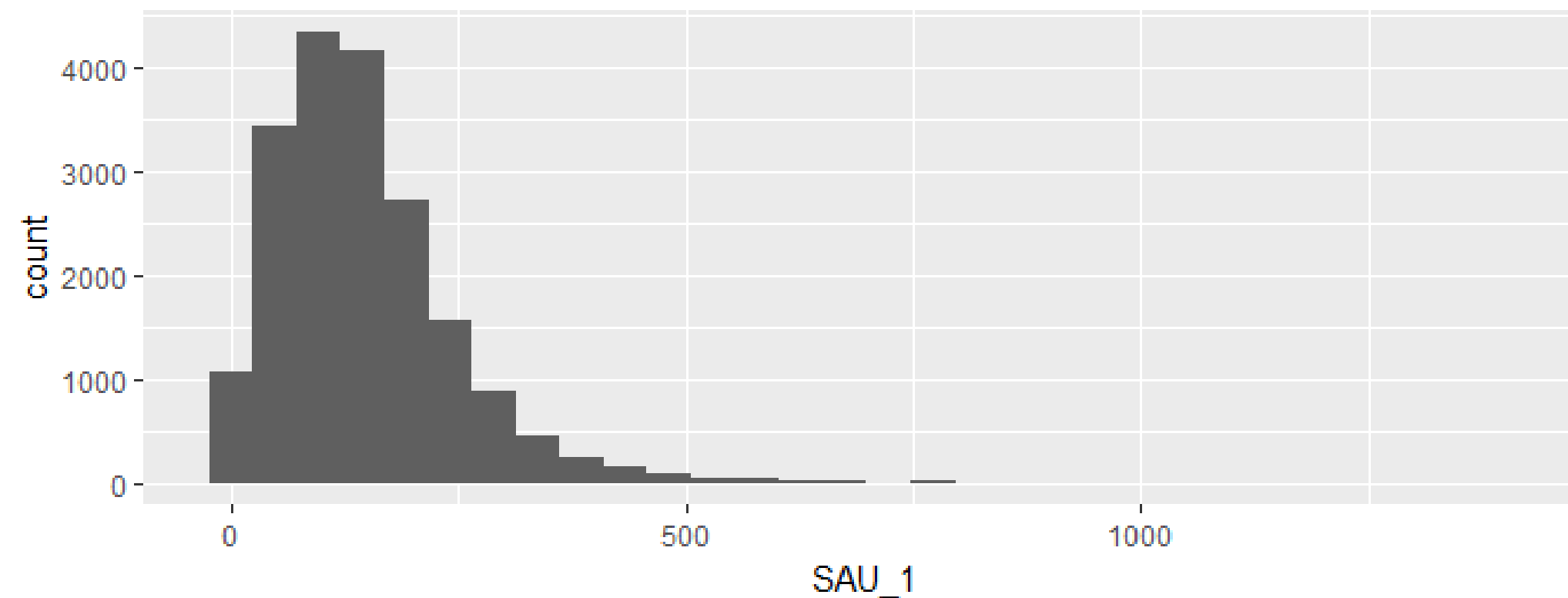


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3.3 Les histogrammes

```
### Un deuxième exemple : l'histogramme
### Répartition des exploitations enquêtées pour PKGC17 par SAU
ggplot(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = SAU_1)) + geom_histogram()
# ou
ggplot(data = donnees_gc2) + geom_histogram(mapping = aes(x = SAU_1))
# ou
ggplot() + geom_histogram(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = SAU_1))
```



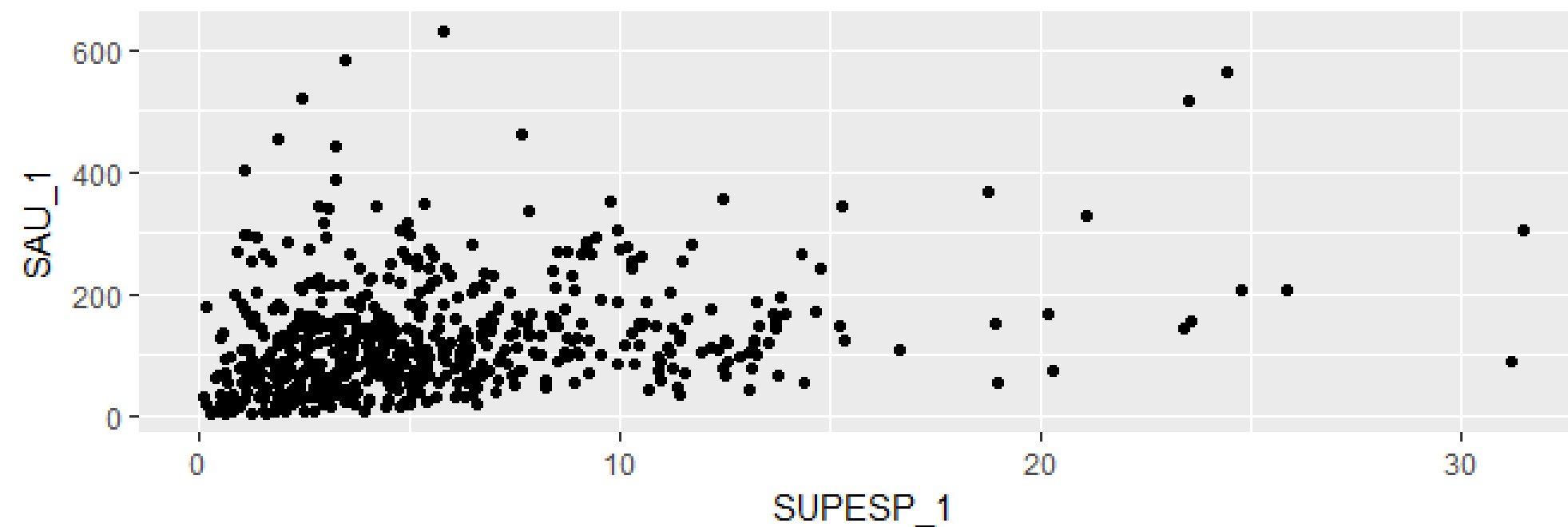


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3.4 Les nuages de points

```
### Un troisième exemple : le nuage de points
### Taille du soja et SAU dans les exploitations enquêtées sur le soja pour PKGC17
ggplot(data = donnees_gc_soja, mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1)) +
  geom_point()
# ou
ggplot(data = donnees_gc_soja) +
  geom_point(mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1))
# ou
ggplot() +
  geom_point(data = donnees_gc_soja, mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1))
```



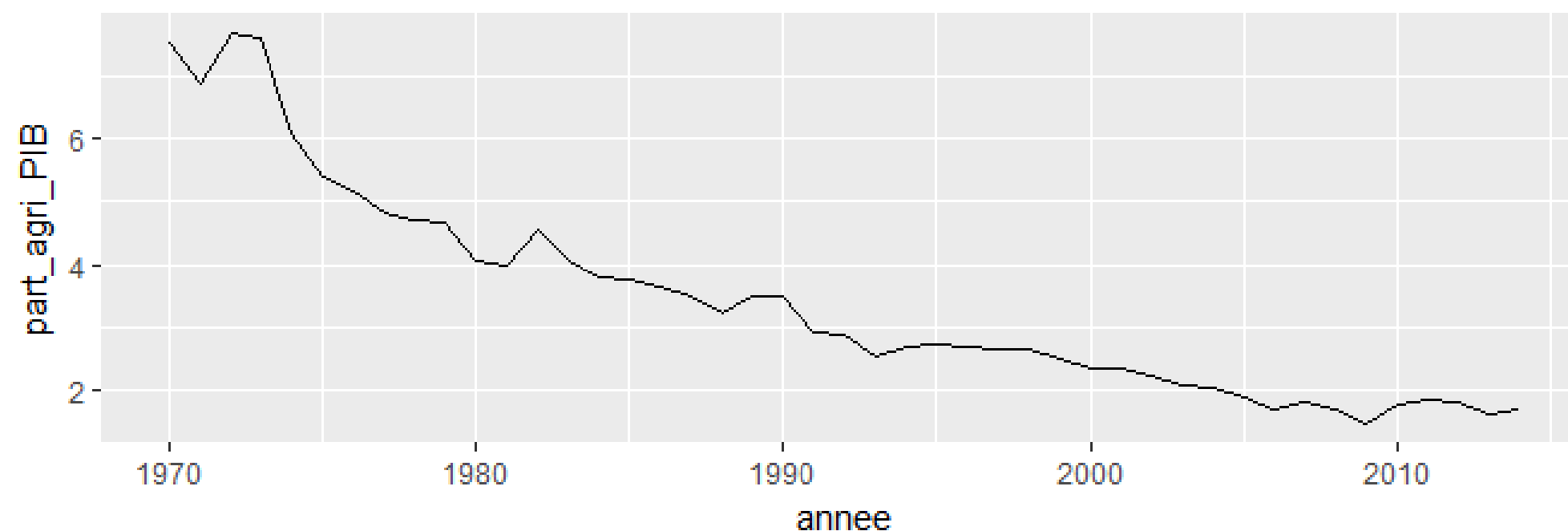


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3.5 Les segments

```
### Un quatrième exemple : les points reliés par un segment
### Evolution de la part de l'agriculture dans le PIB français (source Banque Mondiale)
ggplot(data = evol_partagri_pib_fra, mapping = aes(x = annee, y = part_agri_PIB)) +
  geom_line()
# ou
ggplot(data = evol_partagri_pib_fra) + geom_line(mapping = aes(x = annee,
                                                                y = part_agri_PIB))
# ou
ggplot() + geom_line(data = evol_partagri_pib_fra, mapping = aes(x = annee,
                                                                y = part_agri_PIB))
```



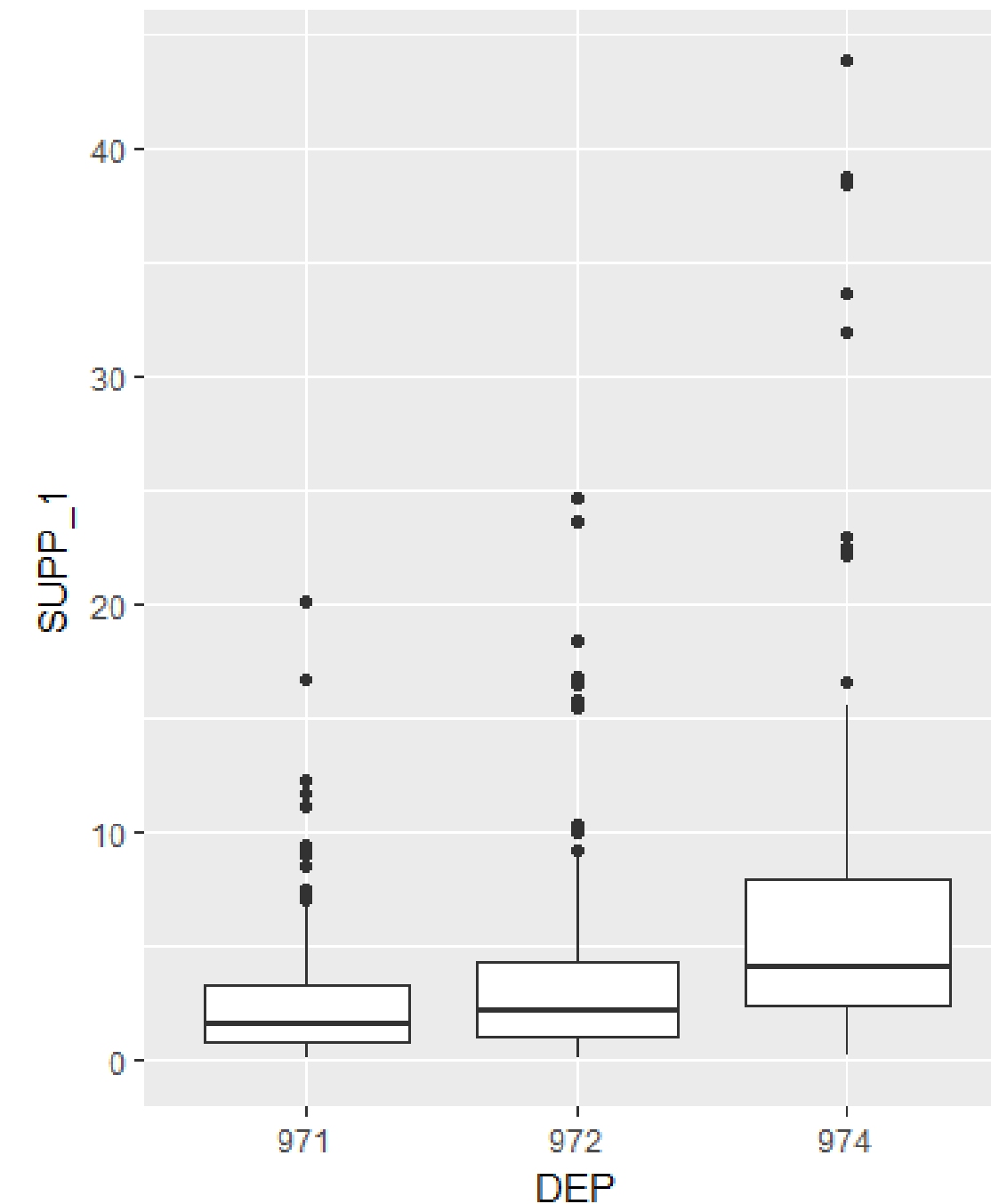


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3.6 Les boxplots

```
### Un cinquième exemple : le boxplot
### Boxplot sur la surface en canne à sucre des expl.
### enquêtées pour PKGC17 par département
ggplot(data = donnees_gc_CS,
       mapping = aes(x=DEP, y = SUPP_1)) +
  geom_boxplot()
# ou
ggplot(data = donnees_gc_CS) +
  geom_boxplot(mapping = aes(x=DEP, y = SUPP_1))
# ou
ggplot() +
  geom_boxplot(data = donnees_gc,
              mapping = aes(x=DEP, y = SUPP_1))
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

4 Croisement avec une autre variable





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

4.1 Croisement avec une autre variable

On peut **distinguer les observations appartenant à des classes différentes** au sein d'une distribution. Pour cela, il faut renseigner, selon le cas, les arguments suivants dans la fonction `aes()` :

- **fill** : pour une différenciation par remplissage
- **colour** : pour une différenciation par couleur de bordure
- **shape** : pour une différenciation par forme
- **size** : pour une différenciation par taille
- **alpha** : pour une différenciation par transparence
- **linetype** : type de lignes (continue, pointillées...)
- **linewidth** : taille des lignes



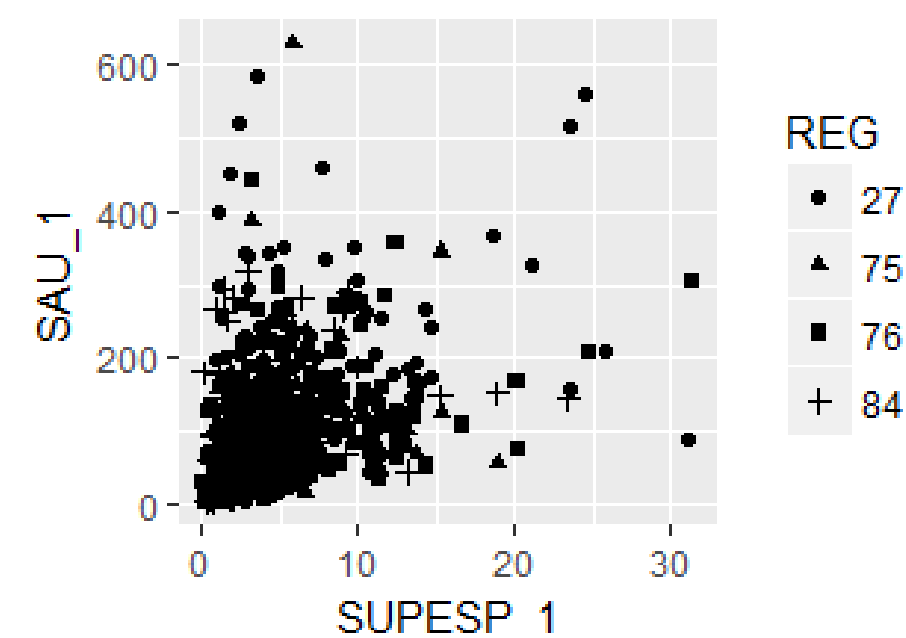
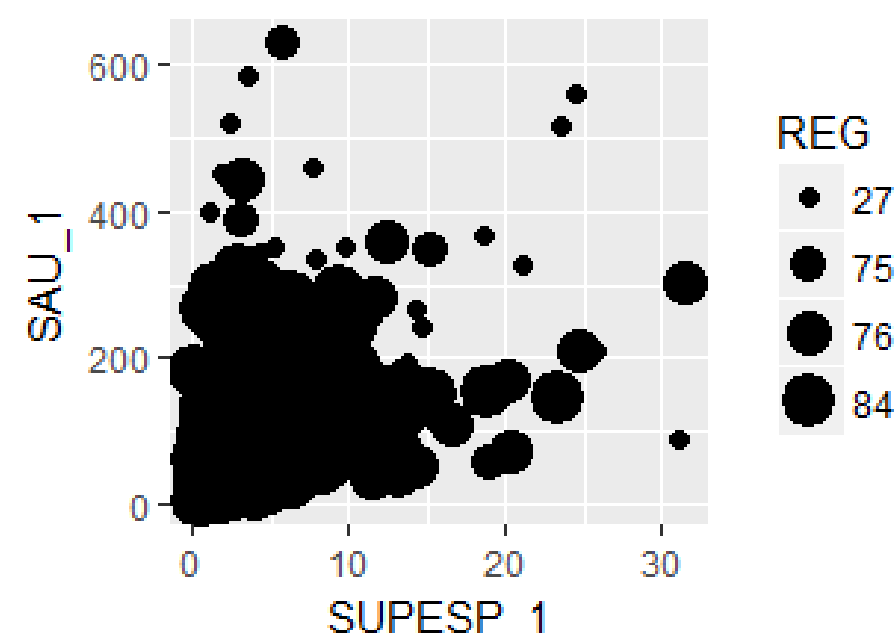
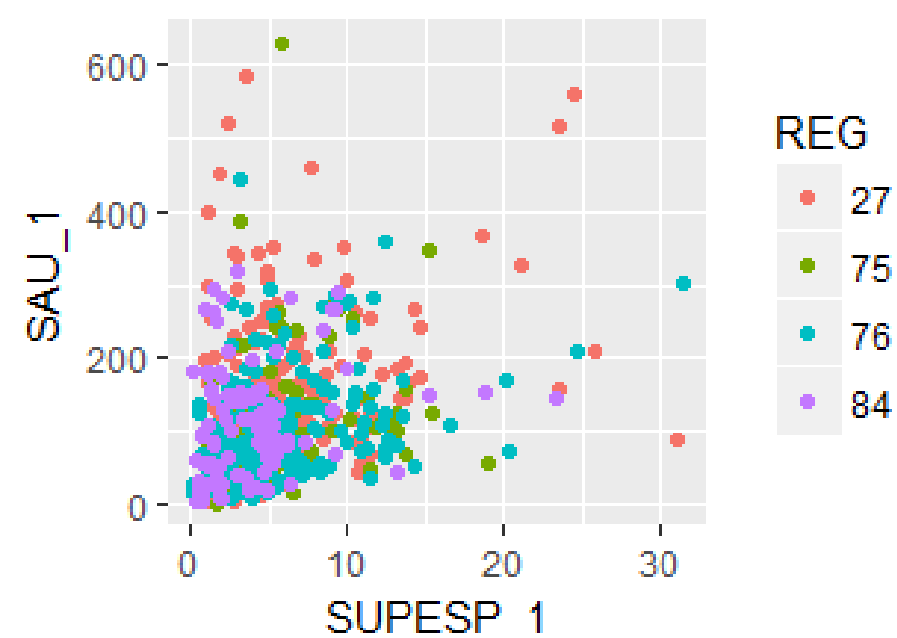


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

4.2 Croisement avec une autre variable

```
### Identifier les observations par région dans le nuage de points de l'exemple 3
# Différentiation par couleur des points
ggplot(data = donnees_gc_soja) +
  geom_point(mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1, colour=REG))
# Différentiation par taille des points
ggplot(data = donnees_gc_soja) +
  geom_point(mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1, size=REG))
# Différentiation par forme des points
ggplot(data = donnees_gc_soja) +
  geom_point(mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1, shape=REG))
```



4.3 Quand utiliser aes() ? (1/2)

La fonction **aes()** fait le lien entre les données et le rendu visuel du graphique.

Pour modifier un attribut, on utilise les mêmes noms de paramètres, mais on peut les placer à l'intérieur ou à l'extérieur de la fonction aes() selon l'effet souhaité :

- Pour modifier un attribut sans le relier aux valeurs d'une variable dans le jeu de données → on le définit dans la fonction de géométrie, à l'extérieur de la fonction aes() : cela s'appliquera alors à l'ensemble du graphique.
- Pour faire varier un attribut en fonction des valeurs prises par une autre variable → on le définit à l'intérieur de la fonction aes()



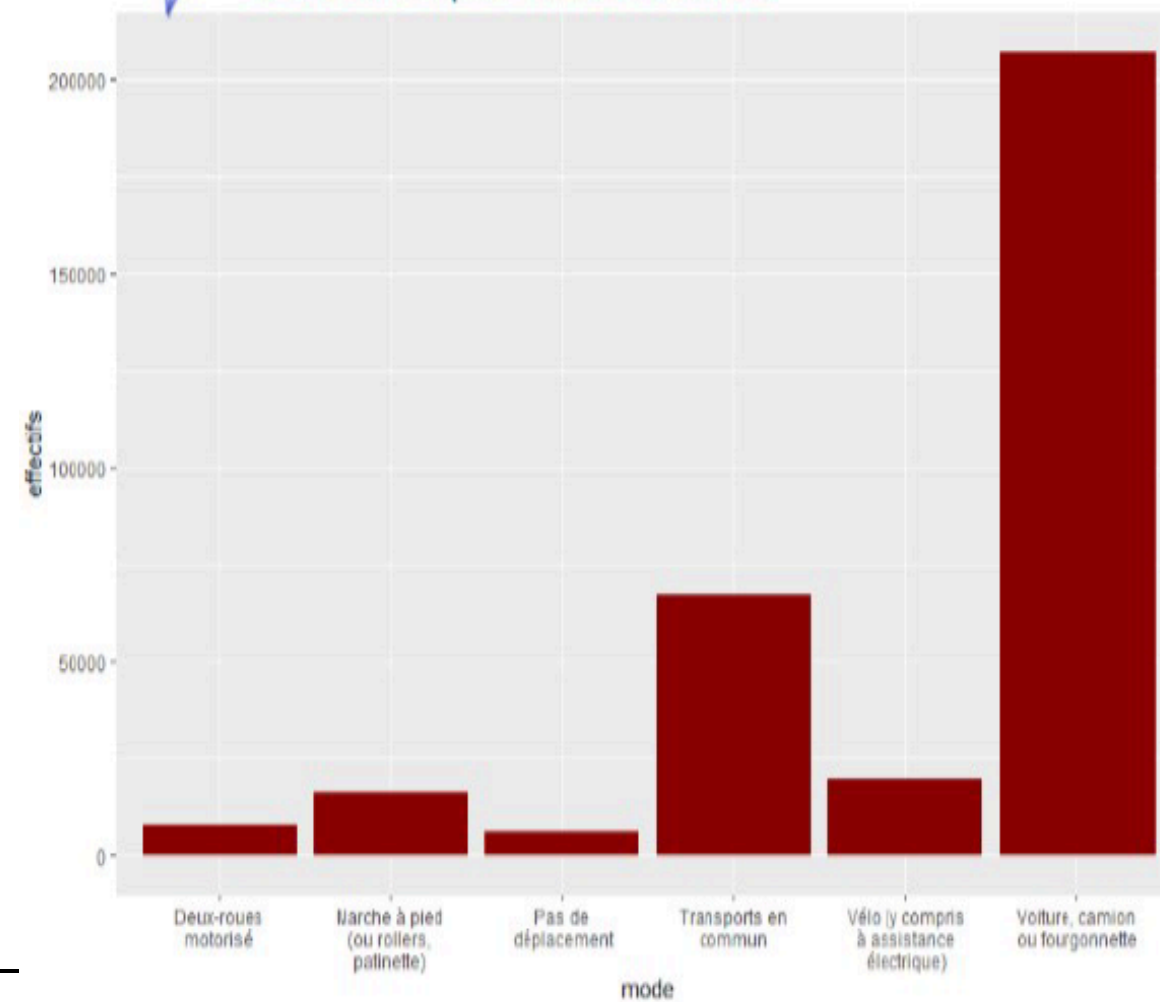
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

4.4 Quand utiliser aes() ? (2/2)

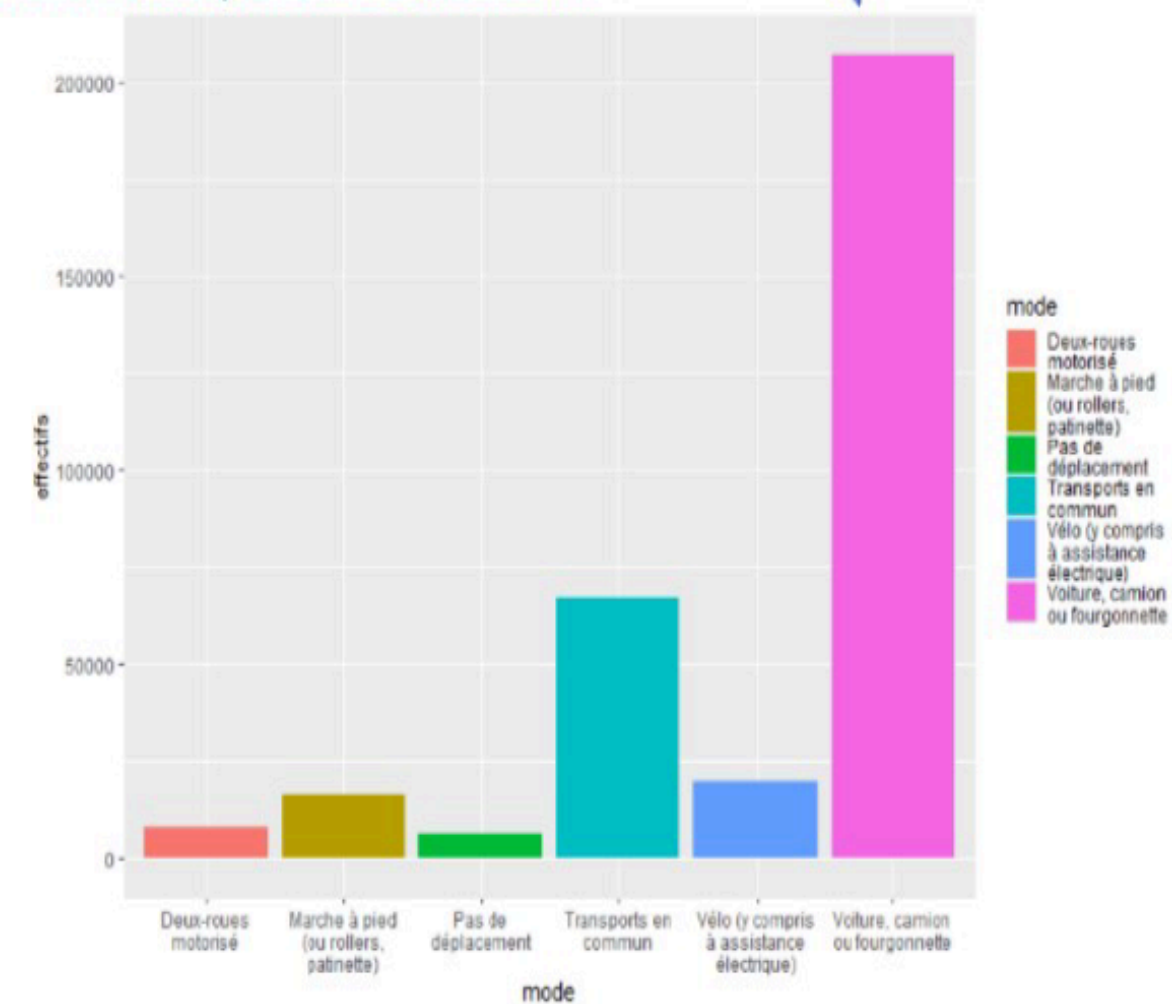
```
mode_transport %>%
  ggplot(mapping = aes(x = mode, y = effectifs)) +
  geom_bar(stat = "identity",
    fill = "darkred")
```

à l'extérieur de la fonction aes()
on précise la couleur souhaitée
même couleur pour toutes les barres



```
mode_transport %>%
  ggplot(mapping = aes(x = mode, y = effectifs, fill = mode)) +
  geom_bar(stat = "identity")
```

à l'intérieur de la fonction aes()
on précise la variable selon laquelle le remplissage doit varier
une couleur différente pour chacune des modalités





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

5 Les diagrammes en barres





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

5.1 Les diagrammes en barres

Les diagrammes en barres avec `geom_bar()` :

- **Objectif** : compter les occurrences d'une modalité d'une variable qualitative (ou rendue qualitative par la création de classes)

On peut construire un diagramme en barres à partir :

- De données individuelles

```
### Nombre d'exploitations enquêtées pour PKGC17 par espèce (historiques)
ggplot(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = nom_Espece)) + geom_bar()
```

- De données individuelles pondérées : argument `weight` de la fonction `aes()`

```
### Nombre d'exploitations par espèce, extrapolé à partir de l'enquête PKGC17
ggplot(data = donnees_gc2, mapping = aes(x = nom_Espece, weight = var_pond)) + geom_bar()
```



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

5.2 Les diagrammes en barres

- De données agrégées : argument *stat* = “*identity*” de la fonction `geom_bar()`.

Cet argument précise que la hauteur des barres n'est pas obtenue par comptage mais qu'elle est identique à la variable renseignée dans l'argument *y* de la fonction `aes()`

```
### Nombre d'exploitations enquêtées pour PKGC17 par espèce, à partir d'un fichier agrégé
donnees_gc2_agr<-data.frame(table(donnees_gc2$ESPECE))
colnames(donnees_gc2_agr)<-c("ESPECE", "EFFECTIF")
ggplot(data = donnees_gc2_agr, mapping = aes(x = ESPECE, y = EFFECTIF)) +
  geom_bar(stat = "identity")
```

Le paramètre *stat* précise qu'il faut utiliser la valeur de la variable *y* pour calculer la hauteur des barres.

Remarque : `geom_col()` est un raccourci pour utiliser `geom_bar()` avec *stat* = *identity*.



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

5.3 Les diagrammes en barres

Pour rendre le graphique plus facile à lire, il est utile de :

- Réorganiser le graphique

En réordonnant les différentes modalités dans le jeu de données pour qu'elles soient classées par ordre décroissant

⇒ *fonction reorder() pour réordonner les modalités d'une variable selon les effectifs d'une autre variable*

- Intervertir l'axe des x et des y

- en modifiant les variables passées en x et en y dans la fonction aes()
- ou en utilisant la fonction coord_flip() qui permet d'échanger l'axe horizontal et l'axe vertical **sur n'importe quel graphique créé avec ggplot2**



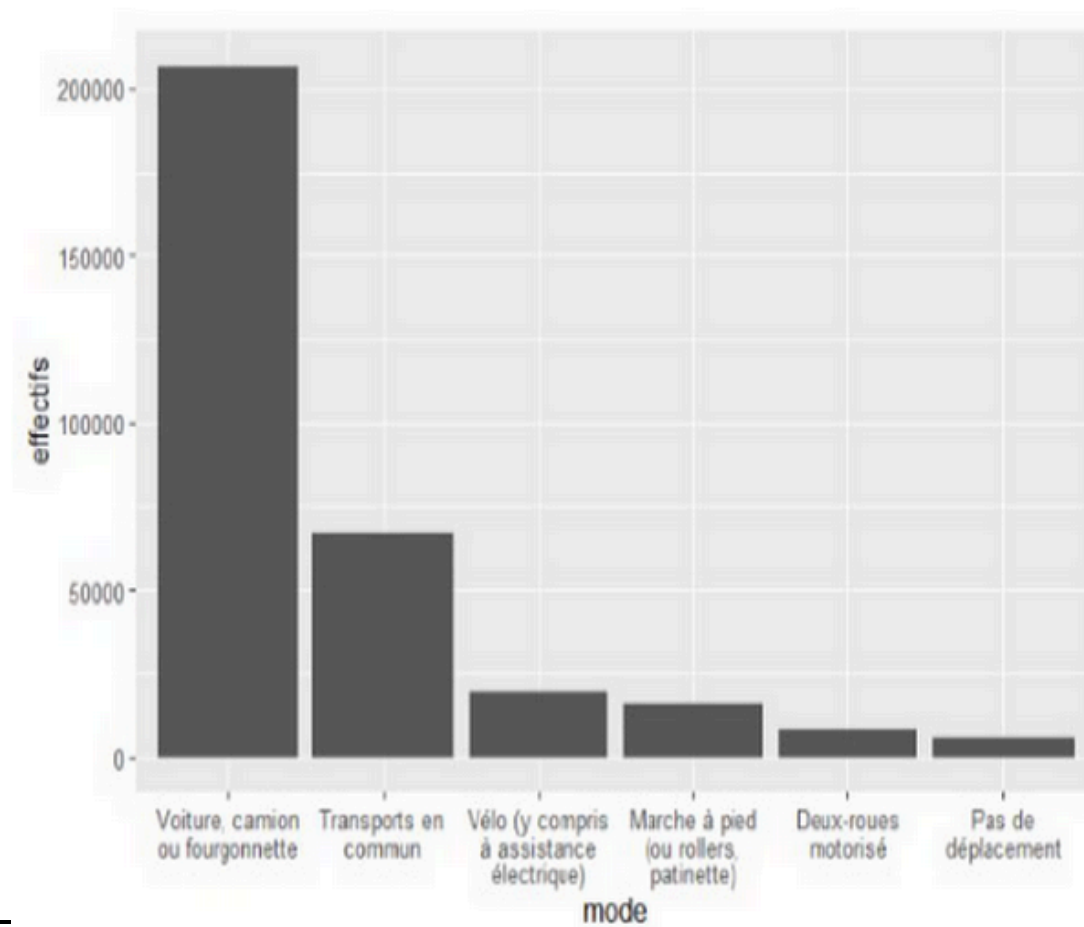
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

5.4 Les diagrammes en barres

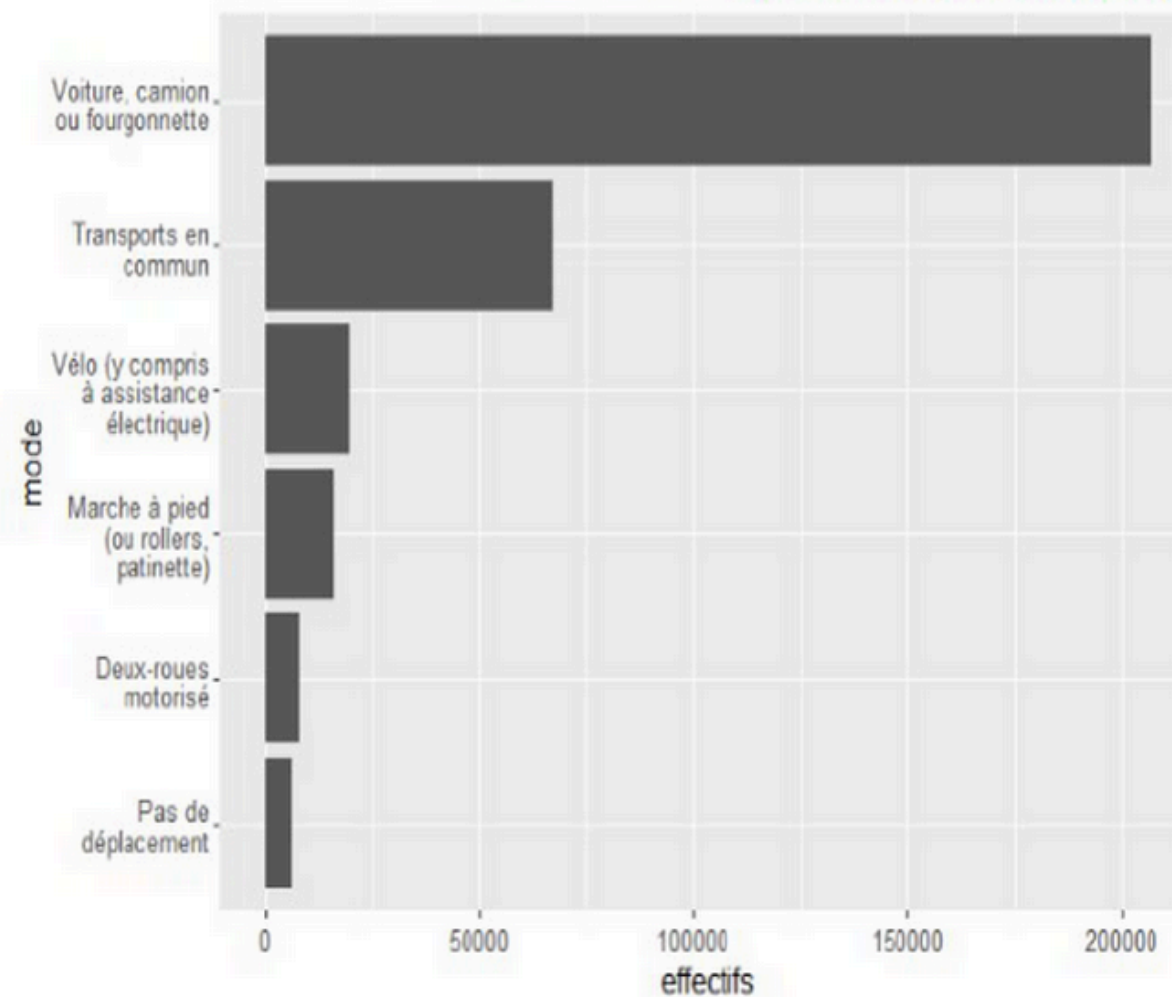
on organise le graphique en ordonnant les données

```
mode_transport %>%
  mutate(mode = reorder(mode, desc(effectifs))) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = mode, y = effectifs)) +
  geom_bar(stat = "identity")
```



```
mode_transport %>%
  mutate(mode = reorder(mode, effectifs)) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = mode, y = effectifs)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  coord_flip()
```

on pivote le graphique
en modifiant les coordonnées avec coord_flip()





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

5.5 Les diagrammes en barres

On peut croiser les données avec une seconde variable en renseignant l'argument *fill* dans la fonction `aes()`.

Trois dispositions sont alors possibles pour ces données, à choisir dans l'argument *position* de la fonction `geom_bar()` :

- *position* = “*stack*” : par défaut, empilées en nombre
- *position* = “*dodge*” : placées côte à côte en nombre
- *position* = “*fill*” : empilées en fréquence (total de chaque barre=1)





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

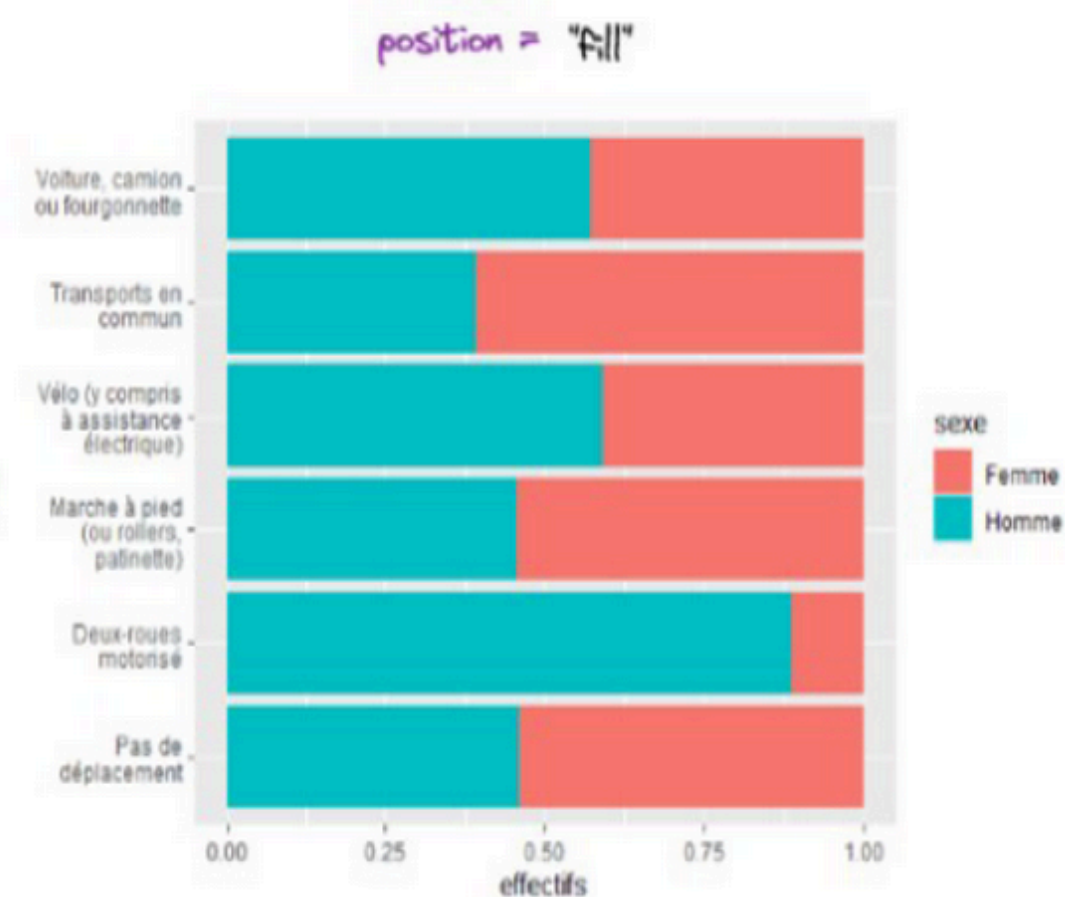
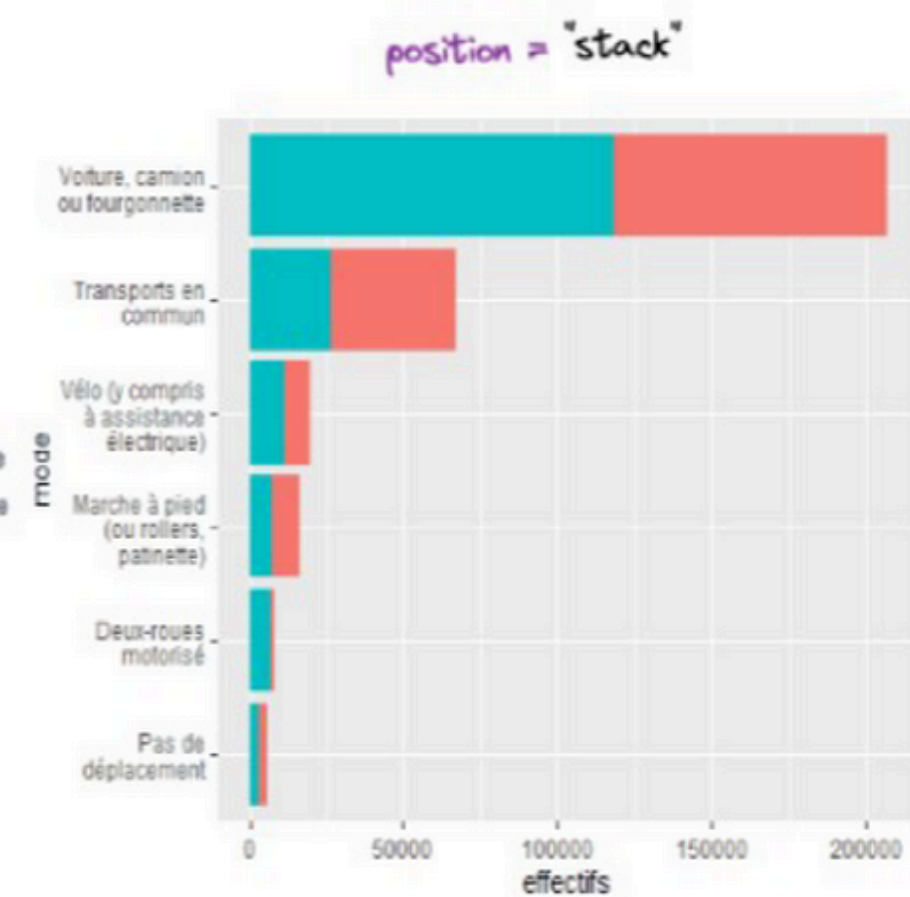
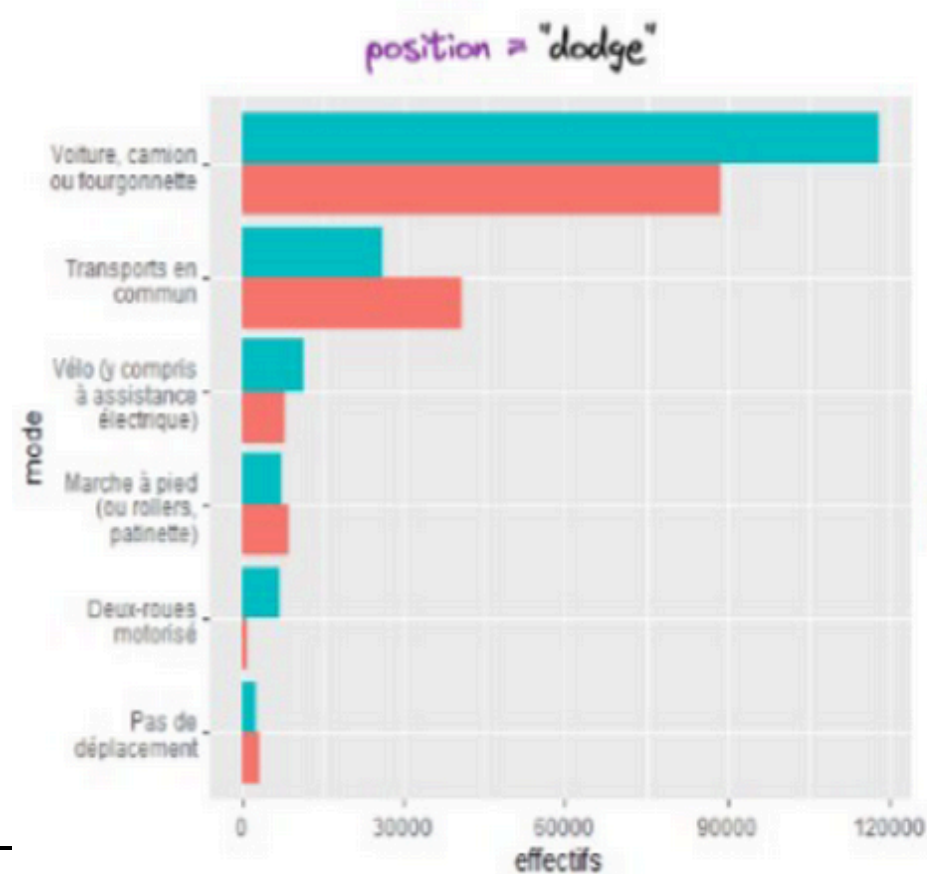
Liberté
Égalité
Fraternité

5.6 Les diagrammes en barres

```
mode_transport %>%
  mutate(mode = reorder(mode, effectifs)) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = mode, y = effectifs, fill = sexe)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "...") +
  coord_flip()
```

représentation de la variable "sexe" sur le graphique

choix de la position des différentes catégories





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

6 Les histogrammes





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

6.1 Les histogrammes

Les histogrammes avec `geom_histogram()` :

Objectif : représenter la distribution d'une variable quantitative continue

La fonction `geom_histogram()` possède deux arguments pour gérer la largeur des barres :

- *bins* : fixe le nombre de barres de l'histogramme
- *binwidth* : fixe la largeur des barres dans l'unité de la variable représentée



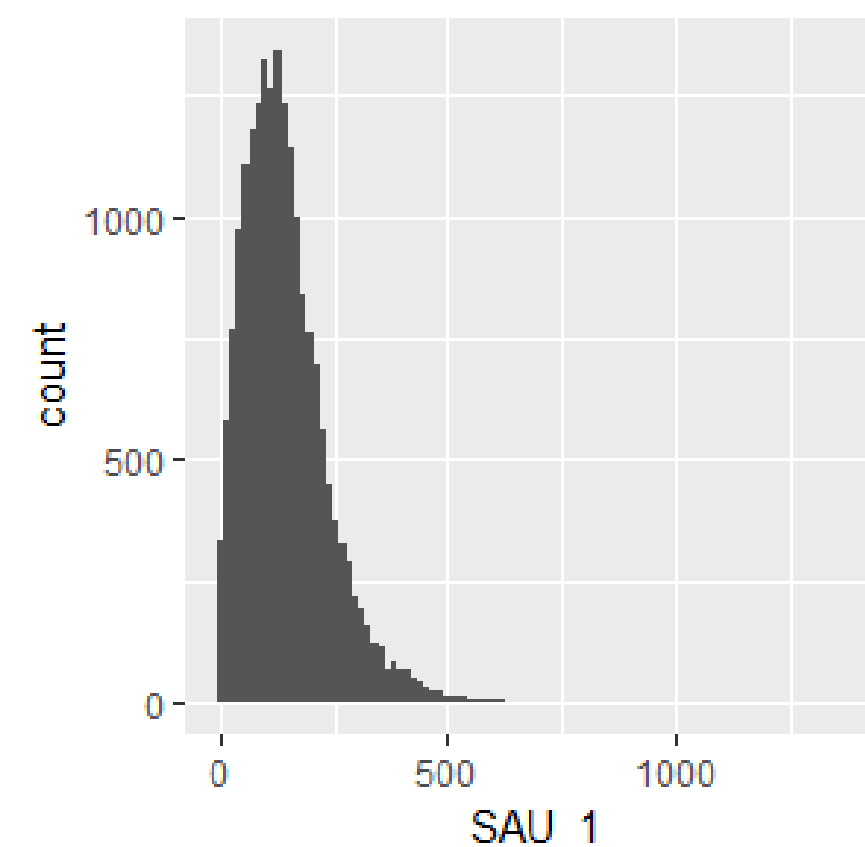
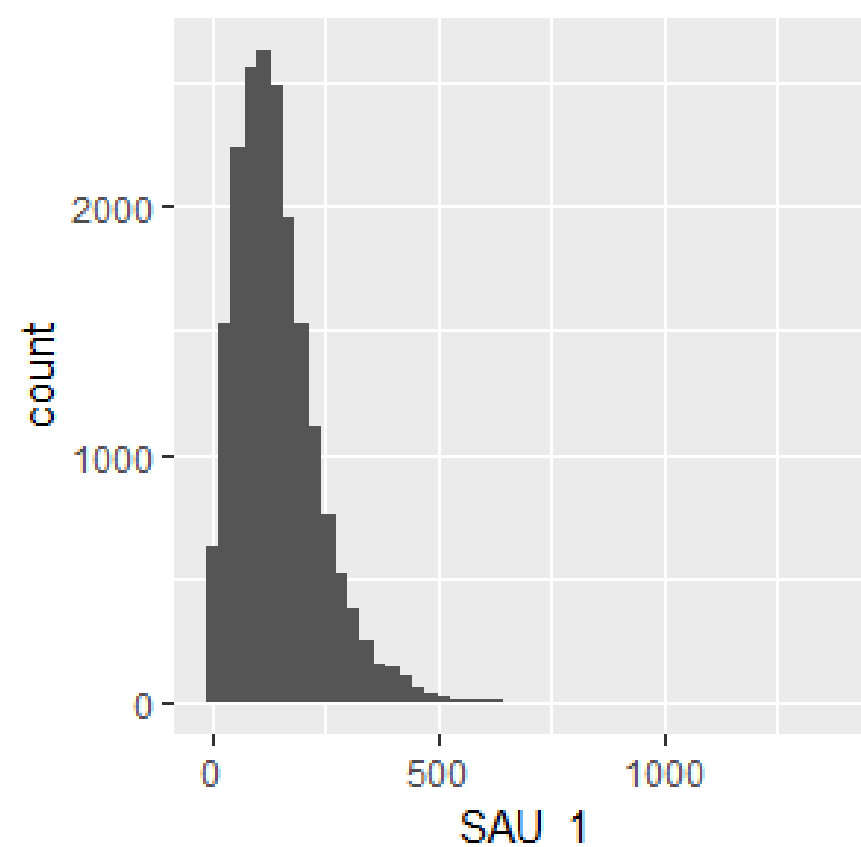
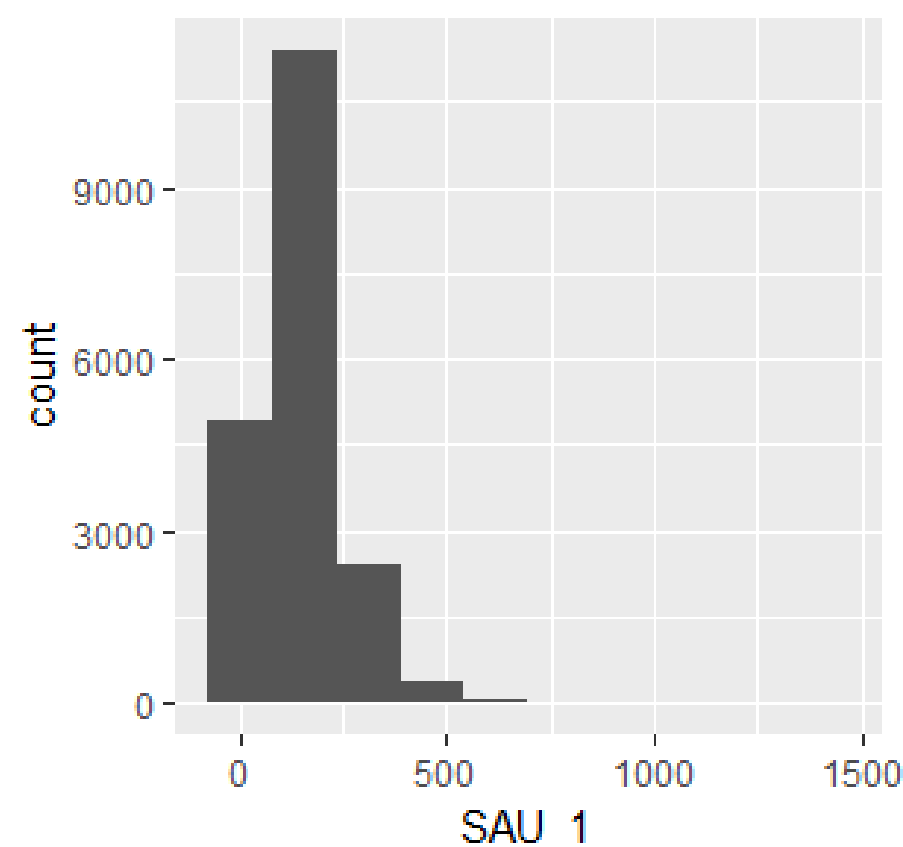


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

6.2 Les histogrammes

```
# Répartition des exploitations enquêtées pour PKGC17 selon la SAU
# 10 barres
ggplot(data = donnees_gc2) + geom_histogram(mapping = aes(x = SAU_1), bins = 10)
# 50 barres
ggplot(data = donnees_gc2) + geom_histogram(mapping = aes(x = SAU_1), bins = 50)
# 100 barres
ggplot(data = donnees_gc2) + geom_histogram(mapping = aes(x = SAU_1), bins = 100)
```





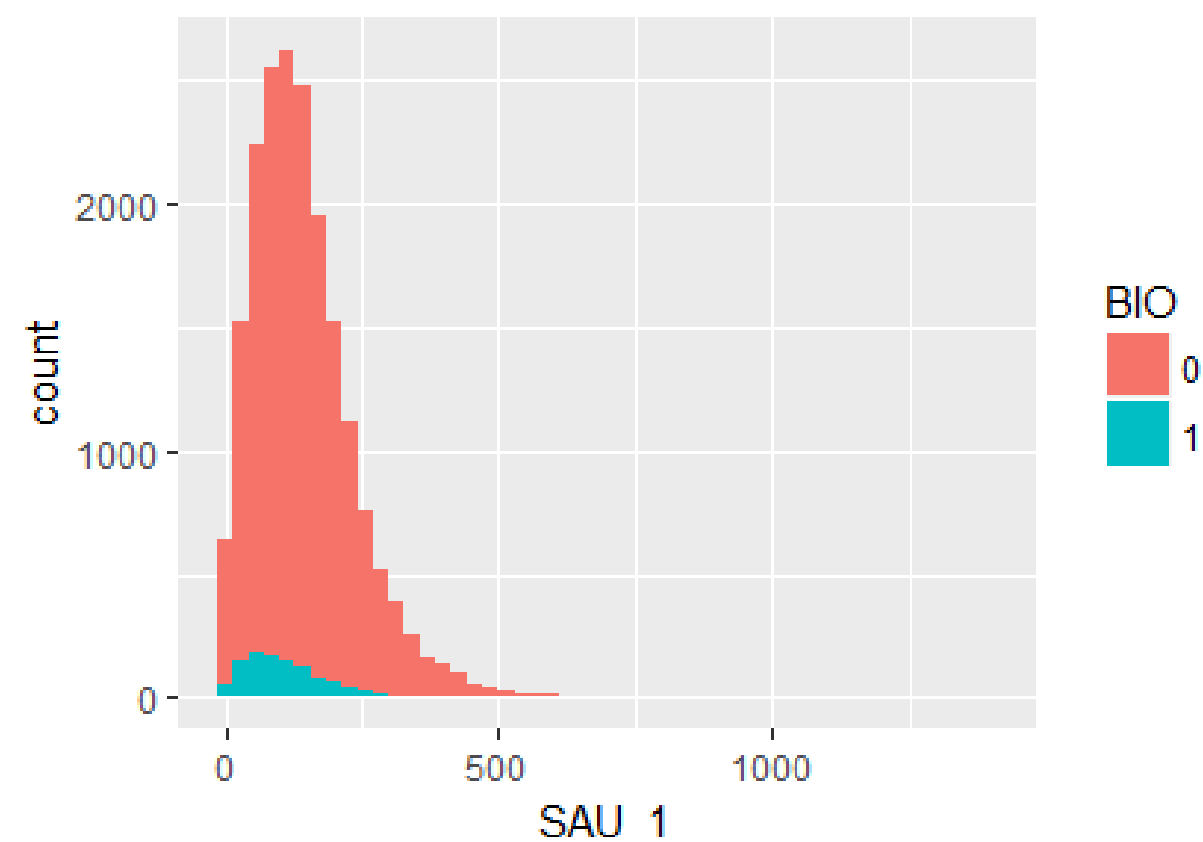
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

6.3 Les histogrammes

On peut croiser les données avec une variable qualitative en renseignant l'argument *fill* dans la fonction *aes()*.

```
# Répartition des exploitations enquêtées pour PKGC17  
# selon la SAU et croisé avec la variable BIO  
ggplot(data = donnees_gc2) +  
  geom_histogram(mapping = aes(x = SAU_1, fill=BIO), bins = 50)
```



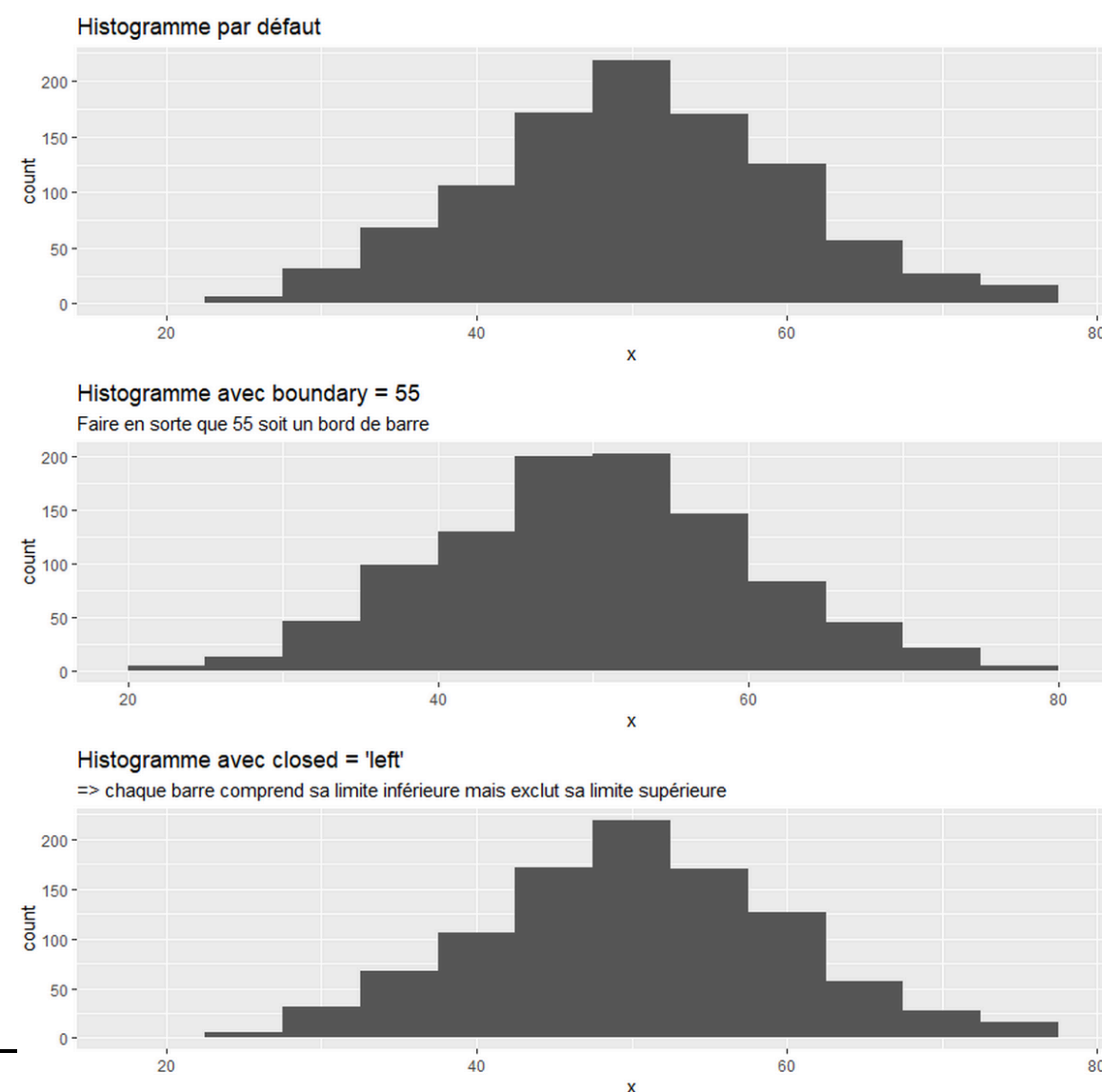


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

6.4 Les histogrammes

Les arguments *boundary* et *closed* de la fonction `geom_histogram()` peuvent être utiles dans certains cas d'usage.





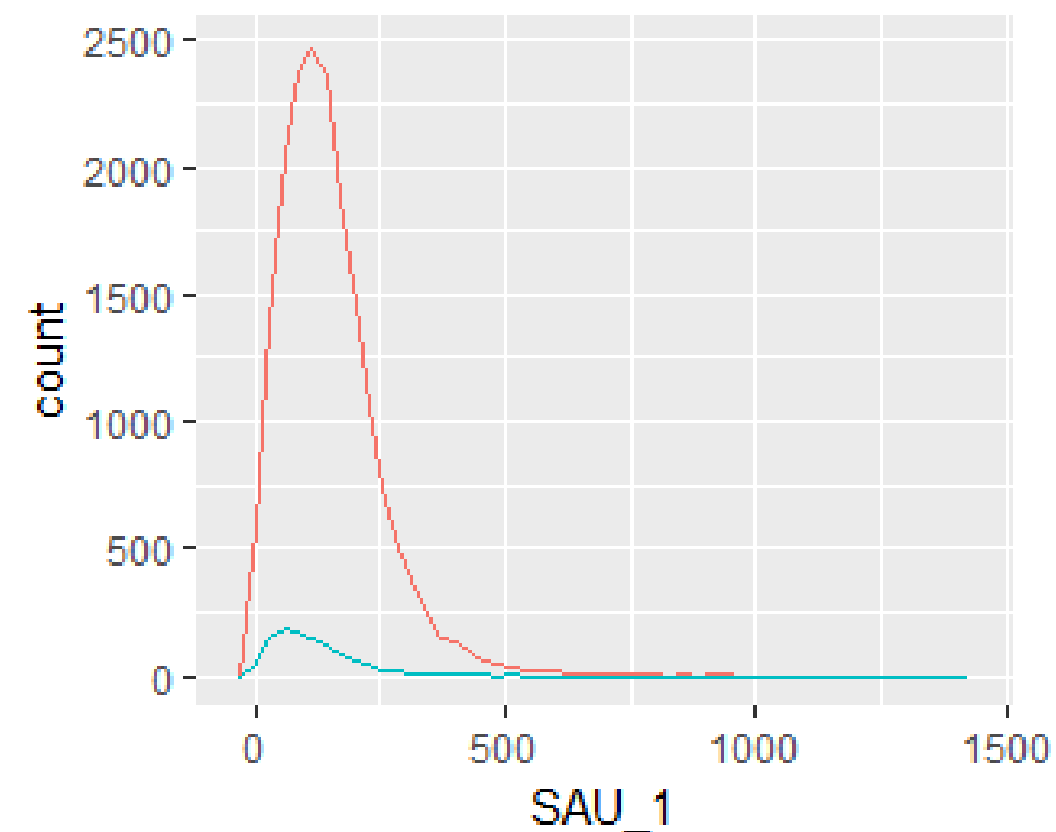
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

6.5 Les histogrammes

La fonction `geom_freqpoly()` permet de construire un polygone de fréquence pour chaque classe de la variable de croisement

```
# Répartition des exploitations enquêtées pour PKGC17  
# selon la SAU pour les expl bio et non bio  
ggplot(data = donnees_gc2) +  
  geom_freqpoly(mapping = aes(x = SAU_1, colour=BIO), bins = 50)
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

7 Les nuages de points





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

7.1 Les nuages de points

Les nuages de points avec `geom_point()` :

- **Objectif** : croiser deux variables dans un graphique de coordonnées cartésiennes
- On peut croiser les observations avec :
 - une variable qualitative en utilisant davantage l'argument *colour* ou *shape* de la fonction `aes()` (ou *fill* pour certaines formes de points)
 - une variable quantitative en utilisant l'argument *size* de la fonction `aes()`





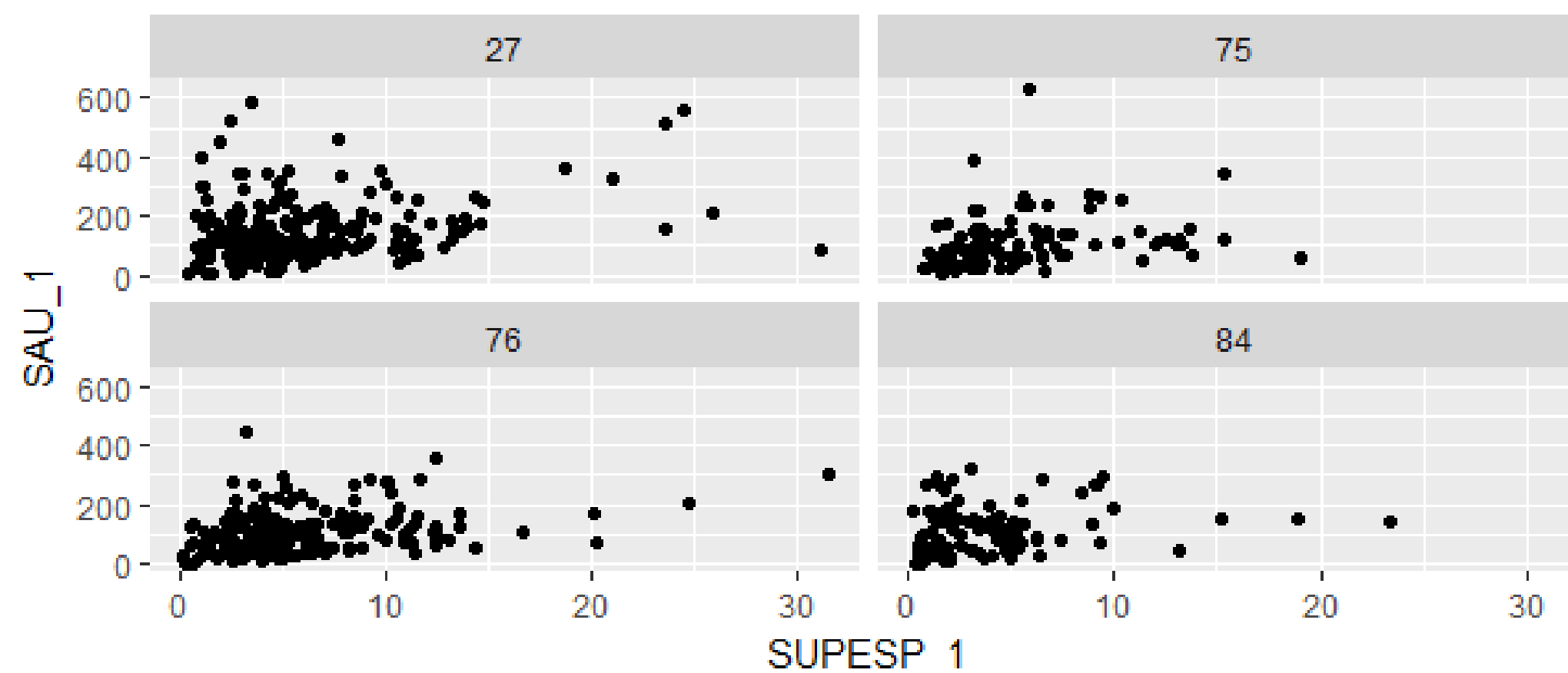
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

7.2 Les nuages de points

On peut aussi créer un graphique pour chaque modalité de la variable de croisement avec la fonction *facet_wrap()*

```
# Reprise de l'exemple 3, croisement par région
ggplot(data = donnees_gc_soja) +
  geom_point(mapping = aes(x = SUPESP_1, y = SAU_1)) +
  facet_wrap(~REG)
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

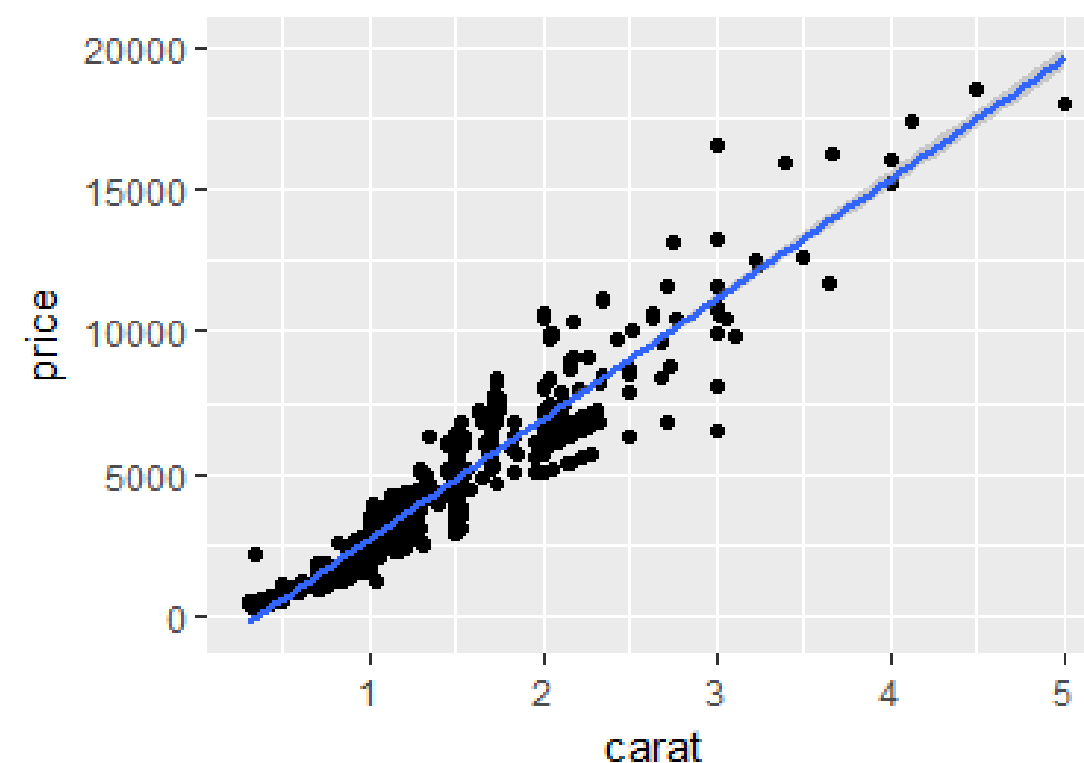
Liberté
Égalité
Fraternité

7.3 Les nuages de points

On peut ajouter une droite de régression linéaire sur un graphe construit comme un nuage de points en utilisant la fonction `geom_smooth(method = "lm")`.

- **Attention !** C'est une régression sans pondération

```
ggplot(data=diamonds[diamonds$clarity=="I1",], mapping = aes(x=carat, y=price)) +  
  geom_point() + geom_smooth(method="lm")
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

7.4 Les nuages de points

Pour ajouter une droite de régression linéaire qui tient compte des pondérations, il faut :

- Calculer les coefficients de régression par ailleurs

```
reg <- lm(y~x, data = tab, weights = pond)
```

- Récupérer ces coefficients

```
a <- reg$coefficients[2]  
b <- reg$coefficients[1]
```

- Ajouter manuellement une droite sur le graphique avec les coordonnées calculés précédemment

```
ggplot(data = tab, mapping = aes(x = x, y = y)) +  
  geom_point() + geom_abline(intercept = b, slope = a)
```



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

8 Les courbes





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

8.1 Les courbes

Les courbes avec `geom_line()` :

- **Objectif** : réaliser une courbe, en reliant les points d'un nuage de points par des segments, notamment à partir d'une variable temporelle en abscisse
- Le format de la table en entrée est particulier, il ne doit y avoir qu'une valeur d'ordonnées par valeur d'abscisse

```
> evol_partagri_pib_fra
  annee part_agri_PIB
1  1970          7.52
2  1971          6.87
3  1972          7.68
4  1973          7.62
5  1974          6.09
6  1975          5.40
7  1976          5.15
8  1977          4.83
9  1978          4.69
10 1979          4.68
11 1980          4.06
12 1981          3.97
13 1982          4.55
14 1983          4.04
15 1984          3.78
16 1985          3.76
17 1986          3.63
18 1987          3.47
19 1988          3.21
```

8.2 Les courbes

On peut croiser les données avec une variable qualitative et obtenir autant de courbes que de modalités de la variable.

Exemple : réaliser sur un même graphique les courbes d'évolution de la part de l'agriculture dans le PIB pour quatre pays de l'Union Européenne.

Voilà les données initiales :

```
> evol_partagri_pib_UE
```

	Année	Allemagne	Espagne	France	RU
1	1995	1.07	4.21	2.73	1.50
2	1996	1.12	4.76	2.70	1.30
3	1997	1.11	4.69	2.63	1.15
4	1998	1.05	4.55	2.65	1.04
5	1999	1.04	4.21	2.51	0.97
6	2000	1.08	4.12	2.34	0.88
7	2001	1.18	4.01	2.34	0.81
8	2002	0.97	3.79	2.23	0.81
9	2003	0.89	3.73	2.06	0.84
10	2004	1.03	3.41	2.03	0.85
11	2005	0.78	3.03	1.87	0.62
12	2006	0.80	2.64	1.70	0.60
13	2007	0.84	2.71	1.80	0.62
14	2008	0.91	2.49	1.69	0.66
15	2009	0.76	2.34	1.46	0.56
16	2010	0.74	2.55	1.78	0.68
17	2011	0.81	2.46	1.84	0.64
18	2012	0.87	2.44	1.82	0.68

8.3 Les courbes

Il faut créer une variable qualitative correspondant au pays

- Fonction *pivot_longer()*

```
1 evol_partagri_pib_UE2 <- evol_partagri_pib_UE %>%
2   pivot_longer(
3     cols = Allemagne:RU,
4     names_to = "PAYS",
5     values_to = "partAgri_PIB")
```

```
> evol_partagri_pib_UE2
  Année   PAYS partAgri_PIB
1  1995 Allemagne      1.07
2  1996 Allemagne      1.12
3  1997 Allemagne      1.11
4  1998 Allemagne      1.05
5  1999 Allemagne      1.04
6  2000 Allemagne      1.08
7  2001 Allemagne      1.18
8  2002 Allemagne      0.97
9  2003 Allemagne      0.89
10 2004 Allemagne      1.03
11 2005 Allemagne      0.78
12 2006 Allemagne      0.80
13 2007 Allemagne      0.84
14 2008 Allemagne      0.91
15 2009 Allemagne      0.76
16 2010 Allemagne      0.74
17 2011 Allemagne      0.81
18 2012 Allemagne      0.87
19 2013 Allemagne      0.86
20 2014 Allemagne      0.75
21 1995  Espagne      4.21
22 1996  Espagne      4.76
23 1997  Espagne      4.69
```

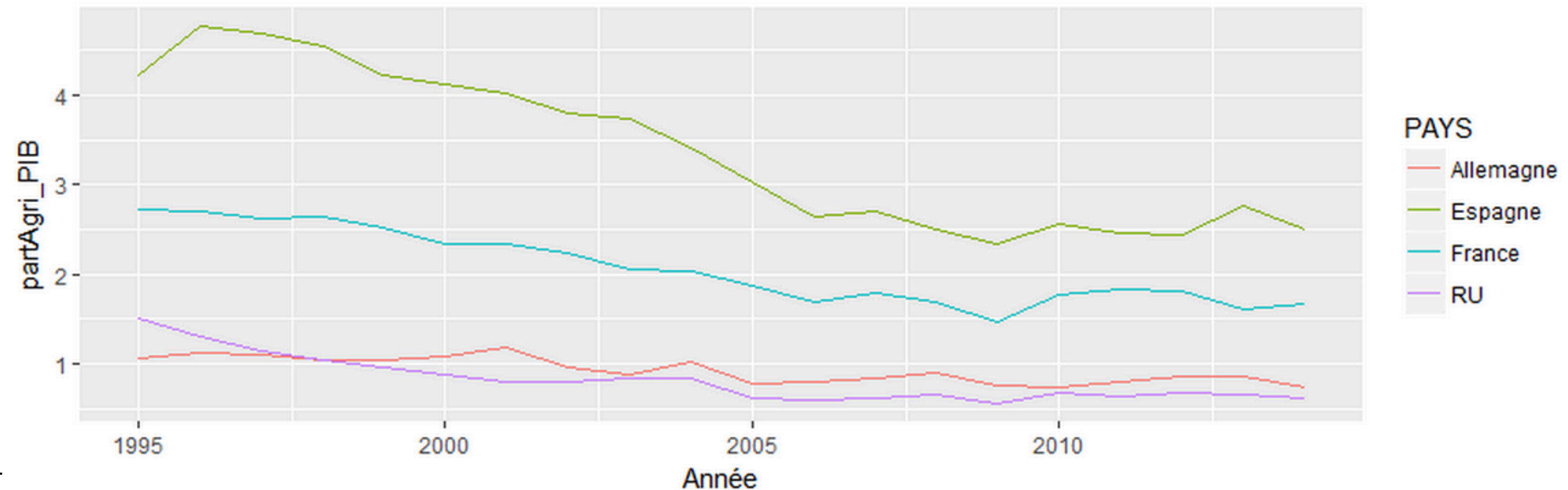



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

8.4 Les courbes

```
# Evolution de la part de l'agriculture dans le PIB de 4 pays de l'UE  
ggplot(data = evol_partagri_pib_UE2,  
       mapping = aes(x = Année, y = partAgri_PIB, col = PAYS)) +  
  geom_line()
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

9 Les camemberts





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

9.1 Les camemberts

Les camemberts aec `geom_bar()` + `coord_polar()`

- **Objectif** : représenter la répartition en proportions des modalités d'une variable qualitative sur un ensemble de données

Attention

Il n'existe pas de fonction dans le package *ggplot2* permettant de construire directement un camembert. Pour ce faire, il faut utiliser la fonction `geom_bar()` et changer par ailleurs le système de coordonnées en coordonnées polaires



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

9.2 Les camemberts

```
#### Camembert : répartition des exploitations enquêtées pour le soja dans PKGC17 par région
# Pour bien comprendre, construction du graphique à mettre ensuite
# en coordonnées polaires :
ggplot(donnees_gc_soja, aes(x = factor(1), fill = REG)) +
  geom_bar(width = 1)
# Passage du graphique en coordonnées polaires pour obtenir un camembert
ggplot(donnees_gc_soja, aes(x = factor(1), fill = REG)) +
  geom_bar(width = 1) +
  coord_polar(theta = "y")
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

10 Les boîtes à moustaches





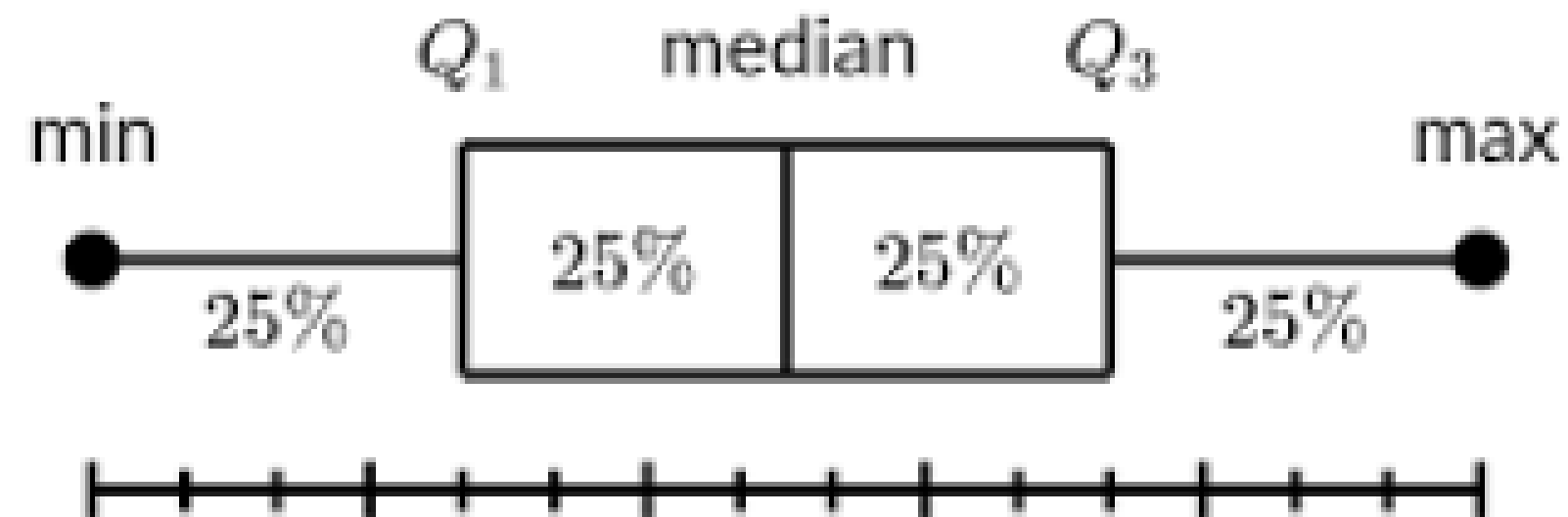
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

10.1 Les boîtes à moustaches

Les boîtes à moustache avec `geom_boxplot()`

- **Objectif** : représenter la répartition d'une variable quantitative autour des quartiles de sa distribution
- Éventuellement, représenter cette répartition selon les modalités d'une variable qualitative : il y a alors donc deux variables à renseigner en paramètres
 - x : variable qualitative de croisement
 - y : variable quantitative à croiser





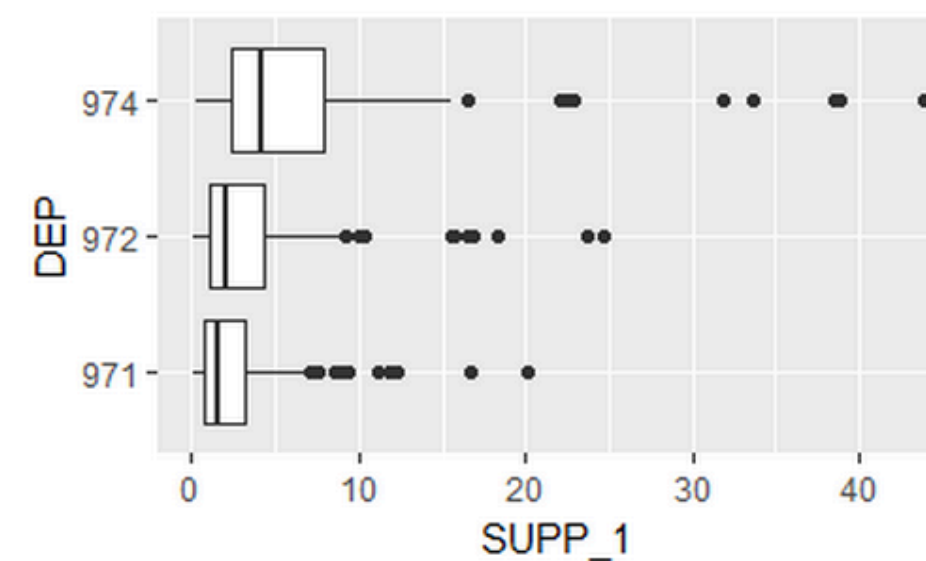
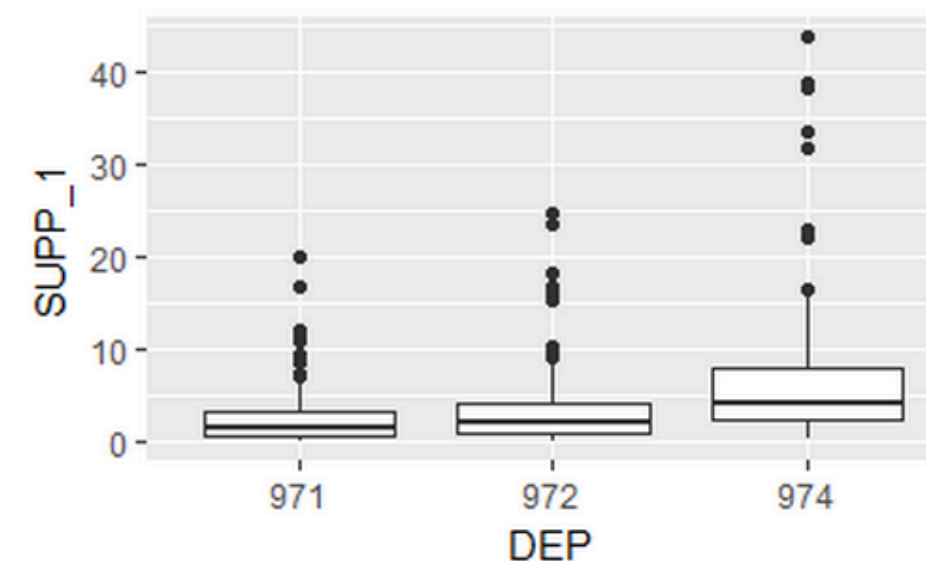
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

10.2 Les boîtes à moustaches

```
### Boxplot sur la surface en canne à sucre
### des exploitations enquêtées pour PKGC17
### par département
ggplot(data = donnees_gc_CS,
       mapping = aes(x=DEP, y = SUPP_1)) +
  geom_boxplot()
```

```
### Obtenir les boxplots à l'horizontale
### -> plus lisible ici
ggplot(data = donnees_gc_CS,
       mapping = aes(x=DEP, y = SUPP_1)) +
  geom_boxplot() +
  coord_flip()
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

11 Ajout de libellés





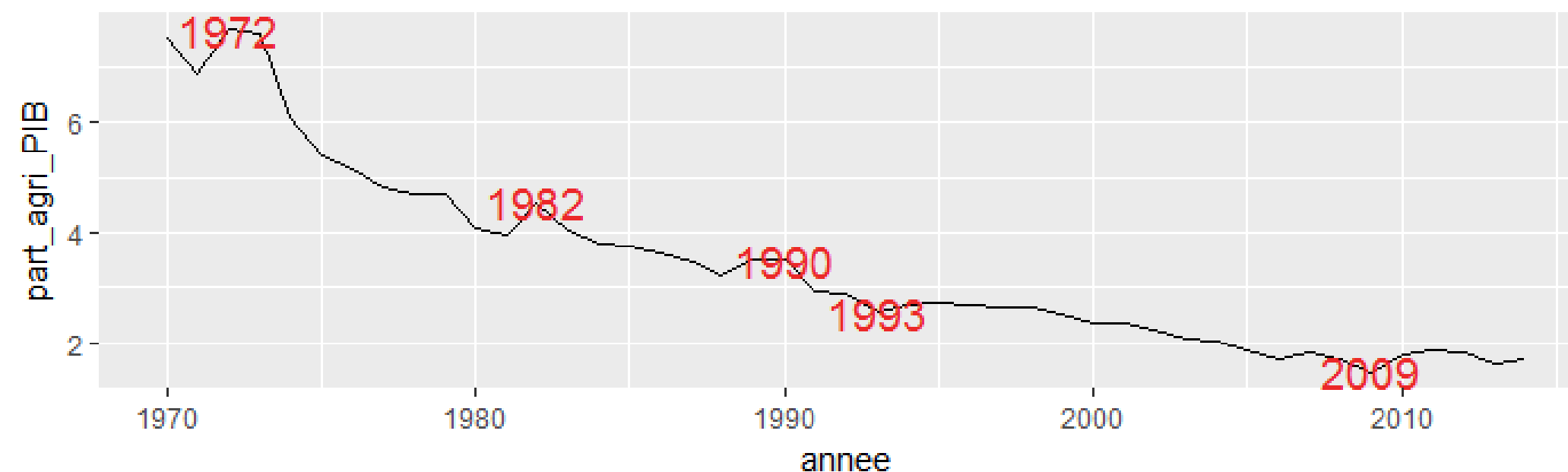
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

11.1 Ajout de libellés

La fonction `geom_text()` permet d'ajouter un libellé sur les points souhaités d'un graphique

```
### Evolution de la part de l'agriculture dans le PIB français (source Banque Mondiale)
ggplot(data = evol_partagri_pib_fra, mapping = aes(x = annee, y = part_agri_PIB)) +
  geom_line() +
  geom_text(data=evol_partagri_pib_fra %>% # table des observations pour lesquelles on
    filter(annee%in%c(1972,1982,1990,1993,2009)), # souhaite un affichage
    aes(label = annee), # variable contenant le texte à afficher
    col = "firebrick2", # couleur du texte à afficher
    size = 5) # taille du texte à afficher
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12 Habillage du graphique





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12.1 Habillage du graphique

Habillage du graphique :

- Ajout d'annotation
- Gestion des axes
- Modification du thème
- Ajout de titre, sous-titre, source, libellés de légende...





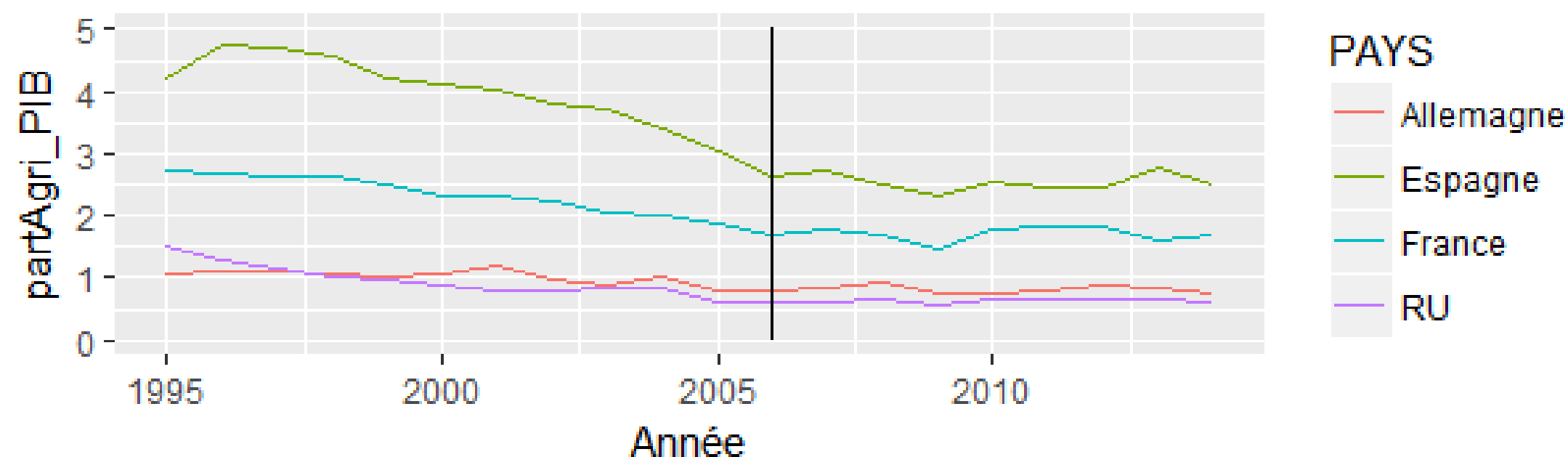
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

12.2 Habillage du graphique

- Ajouter un segment de droite en précisant les coordonnées des extrémités : `geom = "segment"`

```
# Evolution de la part de l'agriculture dans le PIB de 4 pays de l'UE
ggplot(data = evol_partagri_pib_UE2,
       mapping = aes(x = Année, y = partAgri_PIB, col = PAYS)) +
  geom_line() + annotate(geom="segment", x=2006, xend=2006, y=0, yend=5)
```





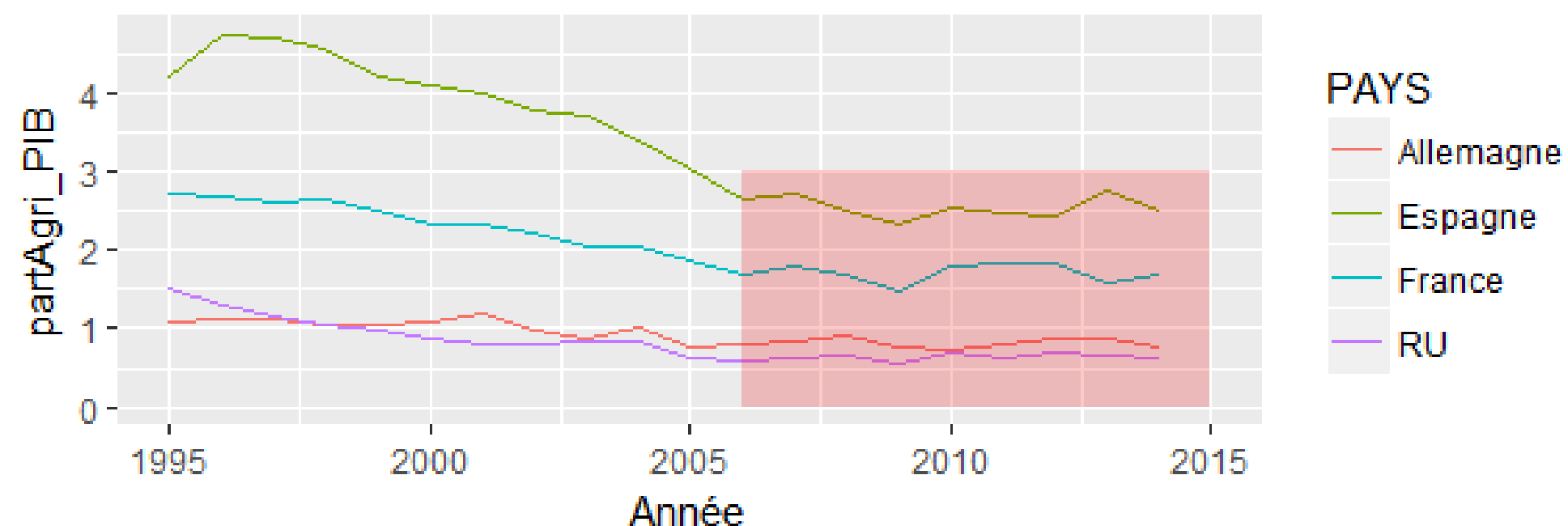
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

12.3 Habillage du graphique

- Ajouter une figure rectangulaire en précisant les coordonnées des points en diagonale : `geom = "rect"`

```
# Evolution de la part de l'agriculture dans le PIB de 4 pays de l'UE
ggplot(data = evol_partagri_pib_UE2,
       mapping = aes(x = Année, y = partAgri_PIB, col = PAYS)) +
  geom_line() +
  annotate(geom="rect", xmin=2006, xmax=2015, ymin=0, ymax=3, alpha=0.2, fill="red")
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12.4 Habillage du graphique

On modifie l'échelle des axes avec les fonctions préfixées `scale_XXX()` et leurs arguments *breaks* :

- `scale_x_discrete()` : gérer l'axe des x d'une **variable qualitative**
- `scale_x_continuous()`* : gérer l'axe des x d'une **variable continue**
- `scale_x_manual()` : gérer manuellement **l'axe des x**
- `scale_fill_manual()` : gérer manuellement la variable de croisement de type **fill**
- `scale_colour_manual()` : gérer manuellement la variable de croisement de type **colour**





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12.5 Habillage du graphique

- On modifie l'apparence générale du graphique à l'aide de la fonction `theme()`. De nombreux paramètres à consulter dans l'aide de la fonction permettent de modifier chaque élément d'un graphique.

Par exemple, pour supprimer le fond gris d'un graphique et transformer les lignes des axes en lignes grises d'épaisseur 0,2, il faut ajouter le bloc suivant au code du graphique :

```
+ theme(panel.background = element_blank(),  
        axis.line = element_line(colour = "gray70", size = 0.2))
```



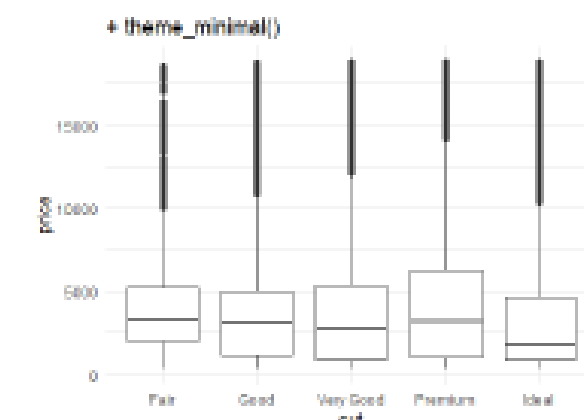
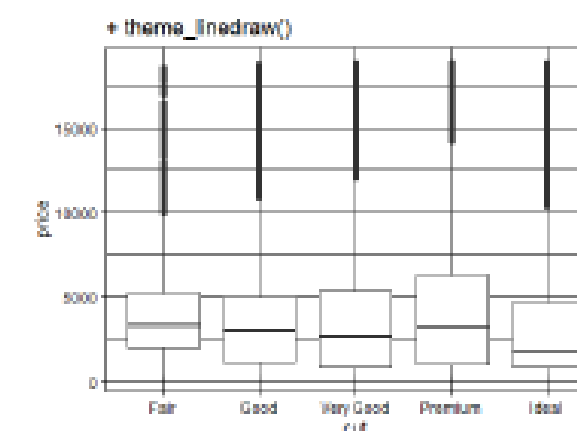
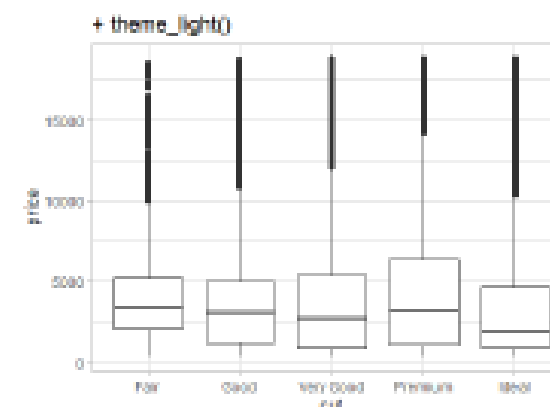
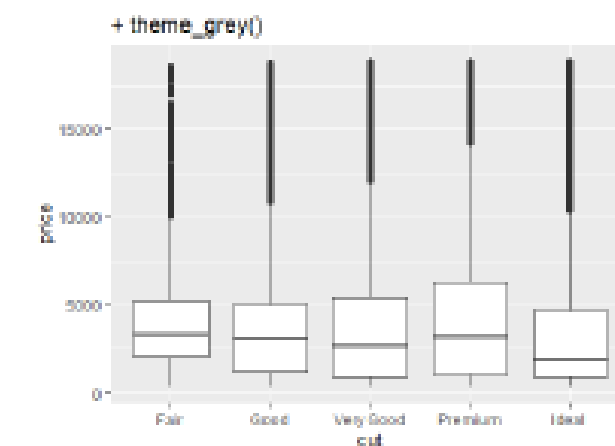
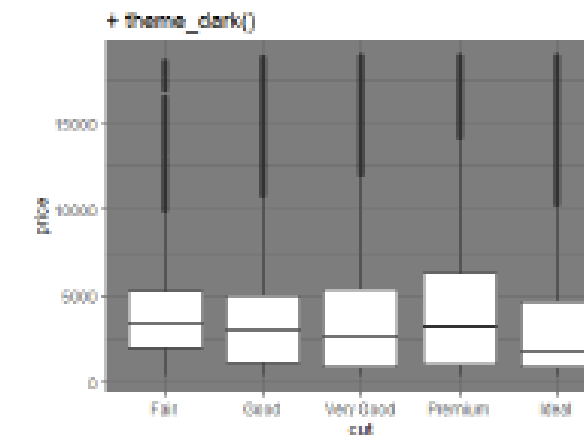
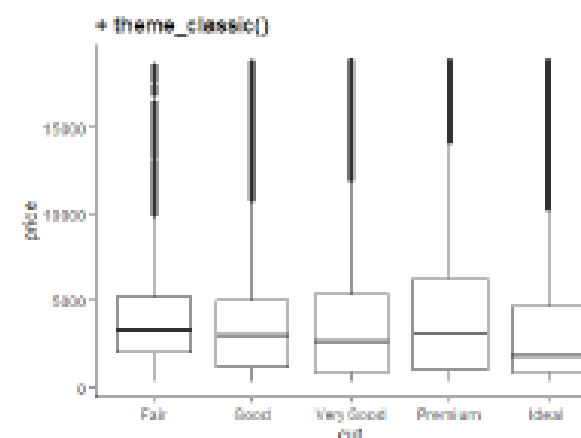
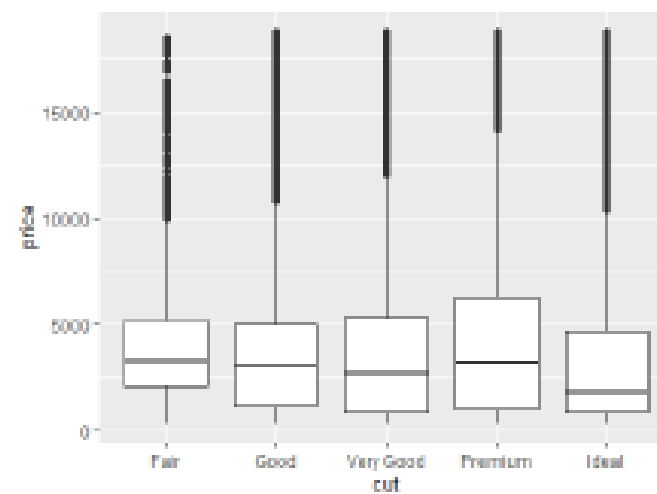
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12.6 Habillage du graphique

- Il existe des thèmes prédéfinis que l'on peut ajouter à un graphique

```
ggplot(data = diamonds,  
       mapping = aes(x = cut, y = price)) + geom_boxplot()
```





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

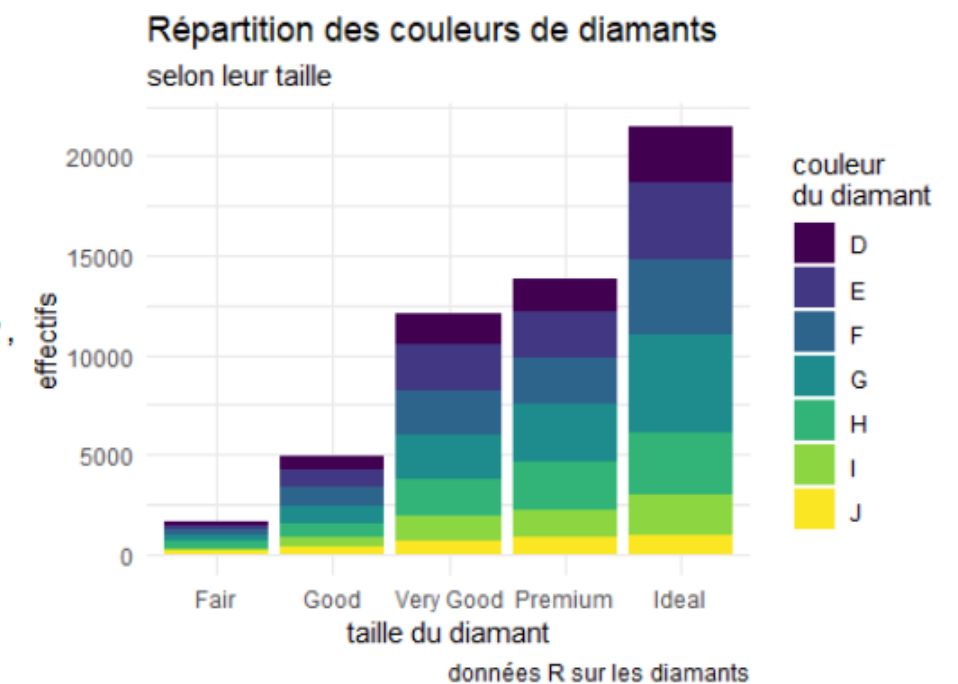
Liberté
Égalité
Fraternité

12.7 Habillage du graphique

On peut modifier l'ensemble des libellés avec la fonction `labs()`

- *title* = titre du graphique
- *subtitle* = sous-titre
- *x,y* = noms des axes
- *fill, colour, size, alpha* = intitulé de la légende
- *caption* = source de données

```
ggplot(data = diamonds,
       mapping = aes(x = cut, fill = color)) +
  geom_bar() +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Répartition des couleurs de diamants",
       subtitle = "selon leur taille",
       x = "taille du diamant", y = "effectifs",
       fill = "couleur \ndu diamant",
       caption = "données R sur les diamants")
```





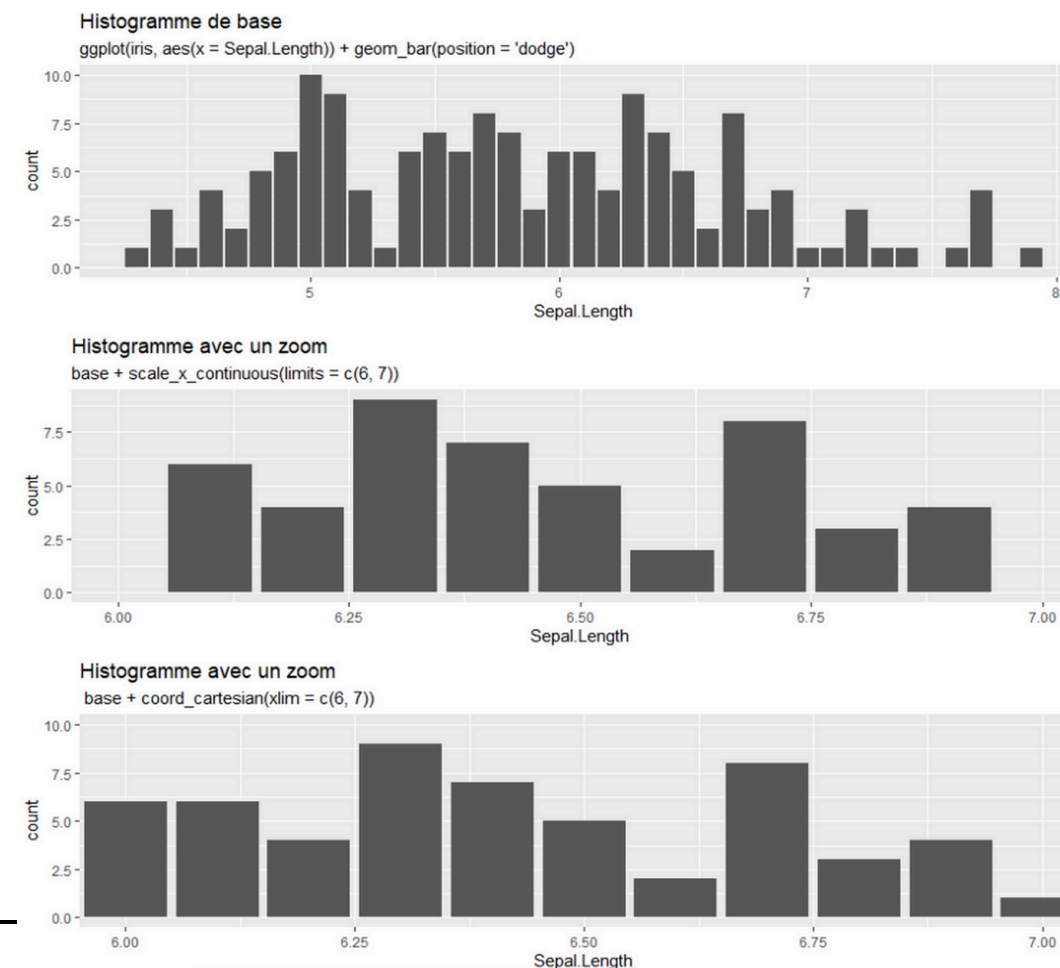
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

12.8 Zoom sur un graphique

Attention à l'argument **limits** de la fonction `scale_x_continuous()` qui enlève les données hors de l'intervalle. Selon que celui-ci est ouvert ou fermé, ggplot2 peut supprimer des barres.

=> Pour zoomer sur un graphique, la bonne pratique est d'utiliser la fonction `coord_cartesian(xlim = c(6, 7))` et son argument **xlim**.





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

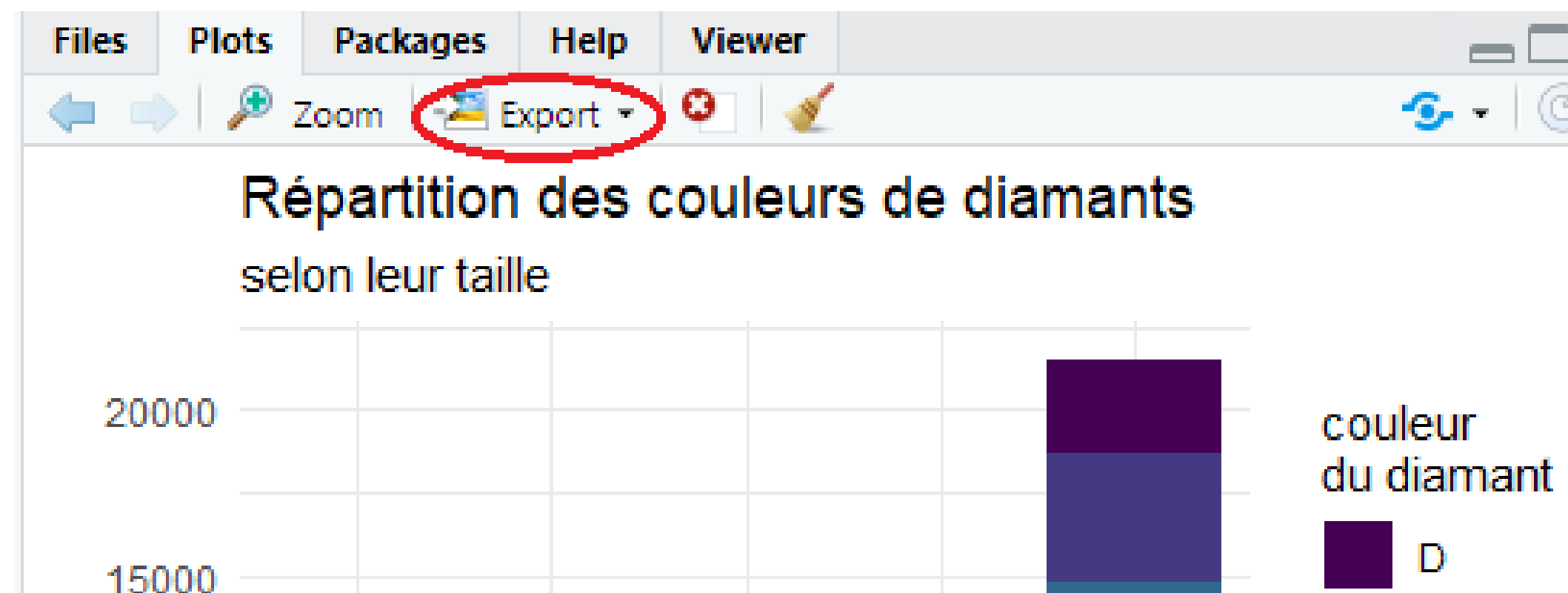
*Liberté
Égalité
Fraternité*

13 Sauvegarde du graphique



13.1 Sauvegarde du graphique

- La sauvegarde du graphique peut se faire avec le bouton « export » de l'onglet « Plots »



- On peut également sauvegarder un graphique avec la fonction `ggsave()`
 - possibilité d'exporter au format pdf, svg, png, etc. → il suffit de l'indiquer dans l'extension du nom de fichier en sortie
 - par défaut, la fonction exporte le dernier graphique



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

14 Pour aller plus loin...



14.1 Liens

- Des exemples de graphiques inspirants (à mettre en favoris) <https://www.r-graph-gallery.com/>
- Le livre de recette de ggplot2 (UN MUST) <https://r-graphics.org/>
- Un flipbook pour bien comprendre la superposition des éléments d'un graphique. Par exemple https://evamaerey.github.io/ggplot_flipbook/ggplot_flipbook_xaringan.html#1
- Une liste des différentes extensions de ggplot2 <https://exts.ggplot2.tidyverse.org/gallery/>
- Le package {esquisse} pour construire une ébauche de graphique et générer le code => <https://dreamrs.shinyapps.io/esquisse/>



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

15 Exercices





MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

15.1 Exercice 1

Exercice 1

À partir des données de la base prenomms :

- Tracer la courbe de l'évolution du nombre de naissances de Camille depuis 2000. Choisir une largeur de ligne de 1 et colorer la courbe en orange. **Attention, la variable correspondant à l'année de naissance doit être numérique.**

Indication : agréger d'abord les données pour l'ensemble des départements pour obtenir le nombre total d'enfants prénommés «Camille» pour chaque année depuis 2000.

- Tracer la courbe de l'évolution du nombre de naissances de « Camille » selon le sexe de l'enfant.
- Pour aller plus loin : ajouter au graphique la courbe représentant le total (F+G) et mettre en pointillés les deux autres courbes.

15.2 Résultat attendu - exercice 1

